

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Chương 5: Các phép phân tích trong GIS

1

Nội dung chương

- 5.1 Cơ sở phân tích không gian.
- 5.2 Các quan hệ không gian.
- 5.3 Các thao tác phân tích không gian.
- 5.4 Các phép phân tích trong GIS.

3

GIS có khả năng phân tích dữ liệu (1)

- Phân tích dữ liệu được thực hiện để giúp trả lời cho các câu hỏi về thế giới thực.
- Chức năng phân tích không gian, khả năng phân tích không gian là điểm đặc biệt, làm cho GIS khác với các hệ thống tin khác, khác các DBMS, khác các hệ thống đồ họa như CAD/CAM, Corel Draw,...

5

Chương trình học

- Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chương 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN
- Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
- Chương 4: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
- **Chương 5: CÁC PHÉP PHÂN TÍCH TRONG GIS**
- Chương 6: ỨNG DỤNG GIS TRONG TN&MT

2

Định nghĩa của Dueker

“GIS là một trường hợp đặc biệt của Hệ thống Thông tin trong đó cơ sở dữ liệu chứa đựng sự theo dõi, quan sát các đối tượng không gian phân tán, các hoạt động hoặc sự kiện được xác định trong không gian dưới dạng điểm, đường và vùng để thu nhận dữ liệu phục vụ cho các truy vấn và **phân tích** đã định trước.
(Dueker, 1979).

4

GIS có khả năng phân tích dữ liệu (2)

- Dữ liệu thuộc tính (Attribute Data)
 - Mô tả bằng các phương pháp thống kê
 - Phân tích bằng phương pháp kiểm chứng giả thuyết
- Dữ liệu không gian (Spatial Data)
 - Mô tả bằng bản đồ
 - Phân tích bằng phân tích không gian

6

Cơ sở phân tích không gian (1)

- Thông qua phân tích không gian chúng ta có thể tương tác với GIS để trả lời các câu hỏi, hỗ trợ ra quyết định và khám phá khuôn mẫu (không gian).
- Phân tích không gian hàm chứa tất cả các phép biến đổi, thao tác và các phương pháp áp dụng để chuyển hoá dữ liệu địa lý thành những thông tin hữu ích.
- Các phương pháp phân tích không gian có thể vô cùng phức tạp nhưng cũng có thể rất đơn giản.

7

Cơ sở phân tích không gian (2)

- Chúng có thể là những dạng phân tích đòi hỏi những phần mềm rất mạnh và chuyên sâu kết hợp với những kiến thức toán học phức tạp, đồng thời cũng có thể là những dạng phân tích so sánh trực quan đơn giản từ bản đồ.
- Chúng ta sẽ quan tâm đến phân tích không gian như một phương pháp phân tích đặc biệt với dữ liệu không gian để khẳng định những khả năng lớn lao của GIS trong giải quyết những bài toán thực tế.

8

Định nghĩa Phân tích không gian (1)

- Có nhiều cách tiếp cận để định nghĩa. Tuy nhiên, tất cả các tiếp cận đều thể hiện ý tưởng căn bản về sự quan trọng của thông tin tại một vị trí địa lý.
- Phân tích không gian là quá trình tổng hợp và xử lý các dữ liệu không gian và thuộc tính để cho ra những thông tin mới (SA involves the intelligent combination & processing of diverse locational and attribute data to produce new information).

9

Định nghĩa Phân tích không gian (2)

- Định nghĩa chung nhất có thể được phát biểu như sau: *"Phân tích không gian là tập hợp các phương pháp mà theo đó kết quả sẽ thay đổi nếu vị trí của đối tượng được phân tích thay đổi"*.
- Ví dụ, tính toán thu nhập của một nhóm người nào đó không phải là phân tích không gian. Nhưng tính toán thu nhập trung bình hoặc mật độ dân số theo các đơn vị hành chính lại là phân tích không gian vì kết quả phụ thuộc trực tiếp vào vị trí địa lý.

10

Định nghĩa Phân tích không gian (3)

Giá trị tiềm năng lớn của GIS nằm ở khả năng phân tích không gian ... Phân tích không gian cung cấp những "giá trị thẳng dư" từ dữ liệu có sẵn (*The true potential value of GIS lies in their ability to analyse spatial data....Spatial analysis provides the value-added products from existing datasets*) (Goodchild, 1988)

11

Các dạng phân tích không gian (1)

- Các dạng của phân tích không gian có thể thay đổi từ đơn giản đến phức tạp.
- Có nhiều cách phân loại các phép phân tích không gian.
- Theo đối tượng dữ liệu có thể chia phân tích không gian thành các loại:
 - phân tích một lớp đối tượng
 - phân tích cặp đối tượng
 - phân tích trên một lớp đối tượng
 - phân tích có phát sinh đối tượng mới

12

12

Các dạng phân tích không gian (2)

- Theo bản chất của quá trình phân tích, có thể chia phân tích không gian thành 6 loại gồm:
 - truy vấn và suy luận (query and reasoning);
 - các phép đo đạc (measurements);
 - các phép biến đổi (transformations);
 - tóm lược mô tả không gian (descriptive summaries);
 - tối ưu hoá (optimization);
 - kiểm chứng giả thuyết (hypothesis testing).

13

13

Nội dung chương

- 5.1 Cơ sở phân tích không gian.
- 5.2 Các quan hệ không gian.
- 5.3 Các thao tác phân tích không gian.
- 5.4 Các phép phân tích trong GIS.

14

14

Các quan hệ không gian (1)

- Cơ sở dữ liệu không gian bao gồm một số các lớp đối tượng không gian với các bảng thuộc tính kết hợp.
- CSDL đảm bảo khả năng mã hoá và thể hiện các quan hệ phức tạp giữa các đối tượng.
 - Các quan hệ không gian
 - Các quan hệ chức năng
- GIS cần đảm bảo khả năng ước tính được những quan hệ này thông qua các thao tác hình học như: giao cắt, tổng hợp,...

15

15

Các quan hệ không gian (2)

- Các quan hệ không gian bao gồm:
 - Quan hệ giữa các đối tượng cùng lớp
 - Quan hệ giữa các đối tượng khác lớp
- Tập hợp các quan hệ có thể giữa các đối tượng trong một CSDL không gian phức tạp là cực kỳ khổng lồ và không thể tính toán và lưu giữ tất cả trong một CSDL.
- Những quan hệ cơ bản và “bền vững” được lưu trong CSDL bằng cấu trúc Topology.

16

16

Cấu trúc dữ liệu bản đồ và topology (Chương Mô hình và Cấu trúc dữ liệu)

- Cấu trúc dữ liệu bản đồ không lưu giữ các quan hệ không gian giữa các đối tượng.
- Mặc dù có thể tính toán một quan hệ bất kỳ khi cần thiết, tuy nhiên điều này không hiệu quả đối với những phân tích không gian phức tạp.
- Cấu trúc dữ liệu topology lưu giữ những quan hệ không gian rõ ràng giữa các đối tượng.

17

17

Sử dụng tính topology trong GIS

- CSDL không gian thường được gọi là có tính topology nếu ít nhất một trong các quan hệ sau được tính đến và được lưu trữ:
 - Sự liên hệ của các arc tại điểm giao cắt
 - Tập hợp có thứ tự tạo nên đường biên của đa giác (polygon)
 - Quan hệ liền kề giữa các vùng
- Nói chung, quan hệ topology được lưu trữ sẽ làm cho dữ liệu trở nên hữu ích hơn đối với các phân tích không gian khác nhau.

18

18

Quan hệ giữa các cặp đối tượng (1)

- Một cặp đối tượng là sự kết hợp giữa các đối tượng trong cùng một lớp hoặc khác lớp có thể có những thuộc tính riêng của mình.
- Ví dụ:
 - Dòng người lưu thông hàng ngày từ ngoại ô vào trung tâm
 - Mậu dịch giữa hai quốc gia
 - Dòng chảy giữa một con suối có nước theo mùa và một đầm lầy
- Các quan hệ (sự kết hợp) có thể không tồn tại độc lập như là đối tượng không gian.

19

19

Quan hệ giữa các cặp đối tượng (2)

- Khả năng tạo ra các cặp đối tượng, gán cho chúng những thuộc tính riêng và đưa vào trong các phép phân tích là thành phần quan trọng trong một hệ GIS đầy đủ.
- Có những thuộc tính không phải là thuộc tính riêng của một đối tượng nào mà là của một cặp đối tượng. Ví dụ:
 - Khoảng cách
 - Tính nổi kết (Có/Không)
 - Dòng luân chuyển hàng hoá, mậu dịch
 - Số lượng hành trình giữa hai điểm
 - Lưu lượng vận tải giữa các cặp điểm đầu-cuối

20

20

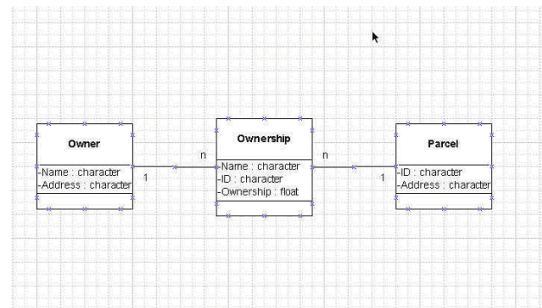
Các dạng quan hệ trong biểu diễn bằng UML (ArcGIS)

- Giao kết (association)
 - nối kết chức năng giữa các đối tượng khác lớp
- Tụ hợp (aggregation) và hợp thành (composition)
 - nối kết giữa đối tượng và các đối tượng thành phần
- Dạng thừa kế
 - các lớp thừa kế thuộc tính từ những lớp tổng quát hơn

21

21

Ví dụ cặp đối tượng trong sản phẩm của ESRI



22

Các dạng quan hệ không gian (1) (Quan hệ Topology giữa các đối tượng)

- Quan hệ Điểm-Điểm
 - "is within – trong khoảng": Tìm tất cả các điểm bán hàng trong giới hạn 1km từ kho chứa
 - "is nearest to – gần nhất đến": Tìm địa điểm chứa rác thải nguy hiểm gần nhất đến giếng nước
- Quan hệ Điểm-Đường
 - "on line – nằm trên đường"
 - "end at – kết thúc tại": Tìm giao lộ tại cuối đường phố
 - "is nearest to – gần nhất đến": Tìm đường gần nhất đến điểm máy bay rơi

23

23

Các dạng quan hệ không gian (2)

- Quan hệ Điểm-Vùng
 - "is contained in – nằm trong": Tìm tất cả các điểm bán hàng trong ranh giới hành chính
 - "on border of area – nằm trên biên"
 - "can be seen from – có thể nhìn thấy": Xác định hồ nước nào có thể quan sát thấy từ một điểm cho trước

24

24

Các dạng quan hệ không gian (3)

- 25

Nội dung chương

- 27

Truy vấn và suy luận theo CSDL (1)

Các dạng quan hệ không gian (4)

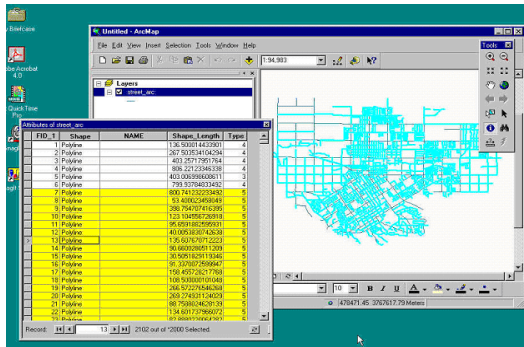
- 26

Các thao tác phân tích không gian

- 28

5

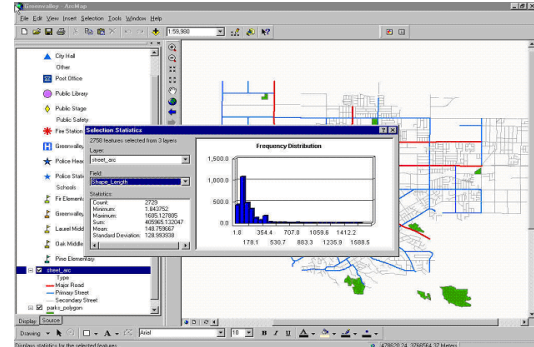
Truy vấn và suy luận theo CSDL (3)



Thể hiện bảng thuộc tính

31

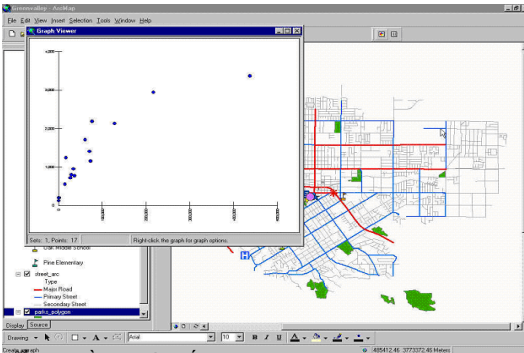
Truy vấn và suy luận theo CSDL (4)



Thể hiện biểu đồ

32

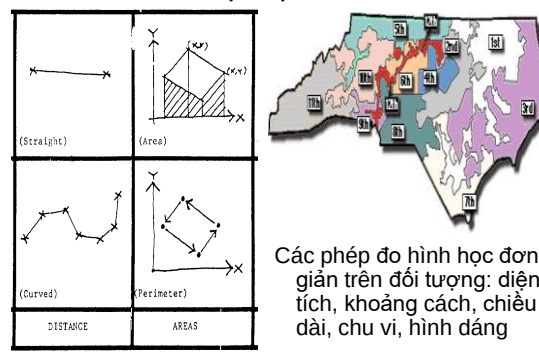
Truy vấn và suy luận theo CSDL (5)



Thể hiện đồ thị phân bố

33

Các phép đo đặc



Các phép đo hình học đơn giản trên đối tượng: diện tích, khoảng cách, chiều dài, chu vi, hình dáng

34

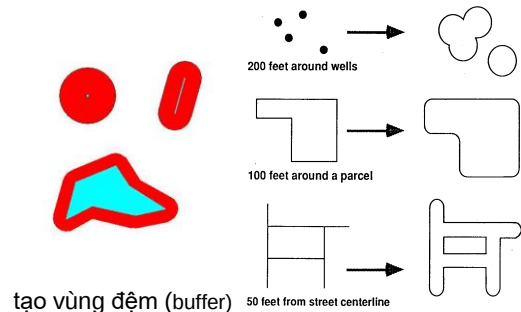
Các phép biến đổi(1)

- Tạo vùng đệm (buffer)
- Điểm trong đa giác (point in polygon)
- Chồng lấp đa giác (polygon overlay)
- Nội suy (interpolation)
- Đánh giá mật độ (density estimation)

35

35

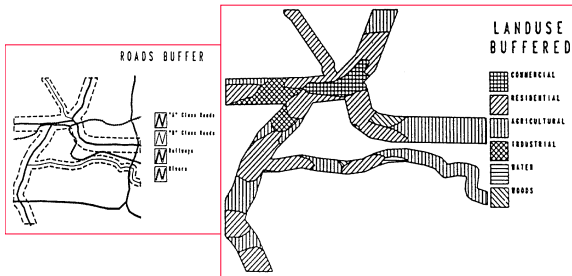
Các phép biến đổi (2)



36

36

Các phép biến đổi (3)

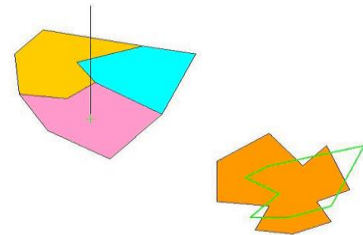


Sử dụng vùng đệm đường để giải tỏa, đền bù

37

37

Các phép biến đổi (4)



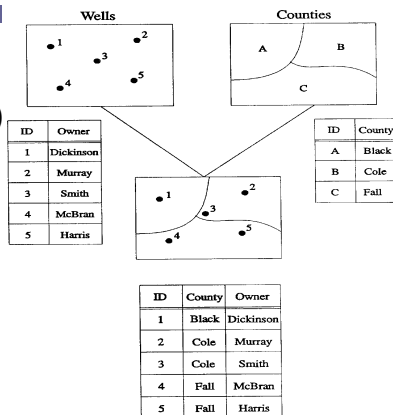
điểm trong đa giác (point in polygon)

38

38

Các phép biến đổi (5)

Chồng lấp điểm trong đa giác (Overlay-point in polygon)

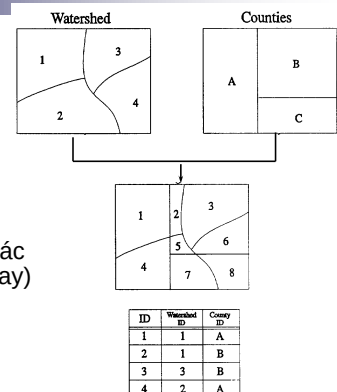


39

39

Các phép biến đổi (6)

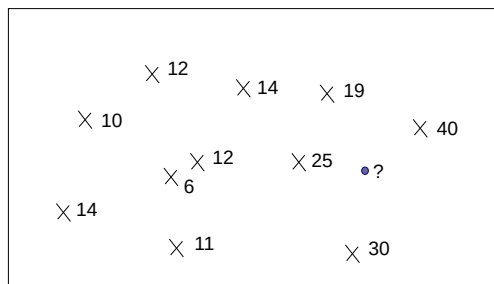
Chồng lấp đa giác (polygon overlay)



40

40

Các phép biến đổi (7)



Nội suy

41

41

Nội suy (1)

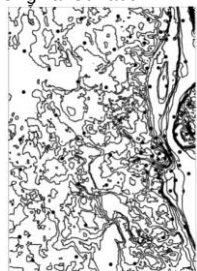
- Là quá trình dự đoán giá trị tại những điểm không có trị đo
 - Không thể đo đạc được tất cả các vị trí (hạn chế về thời gian, kinh phí, điều kiện,...)
 - Mất dữ liệu hoặc dữ liệu không phù hợp
 - Dữ liệu cũ
 - Ví dụ: nhiệt độ, mức độ ô nhiễm không khí, nước, thành phần đất, độ cao địa hình,...
- Các phương pháp nội suy phổ biến: Thiessen Polygons, Trend Surface, Fixed-radius, Splines, Inverse Distance Weighted, Kriging

42

42

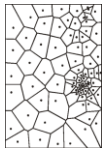
Nội suy (2)

Original Surface:



43

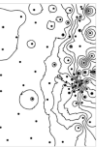
Thiessen
Polygons



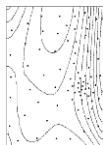
Fixed-radius –
Local Averaging



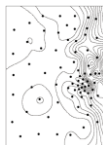
IDW: squared,
12 nearest points



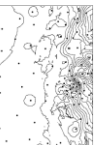
Trend Surface



Spline

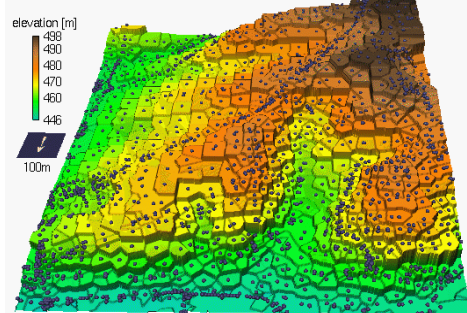


Kriging



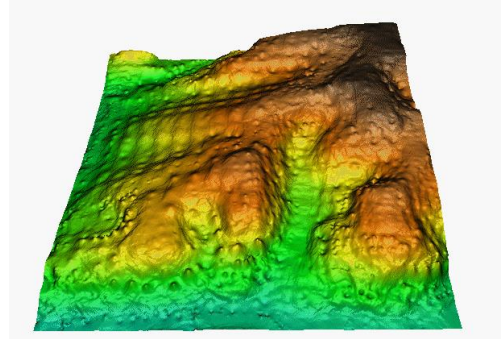
43

Theissen



44

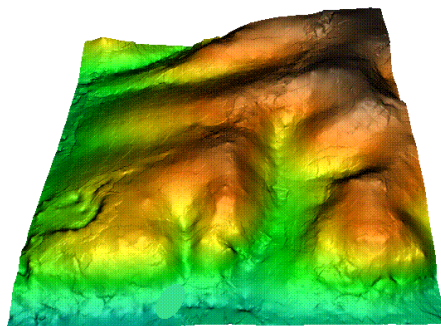
Inverse Distance Weighting



45

45

Kriging



46

Các thao tác phân tích không gian

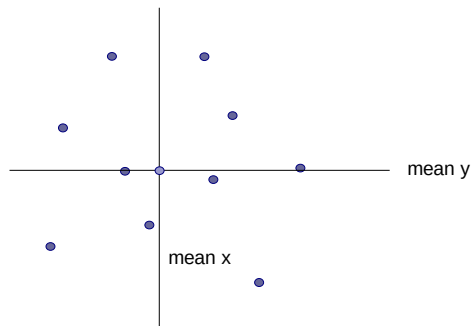
Tóm lược mô tả không gian (descriptive summaries)

- xác định trung tâm (centers)
- phân tán (dispersion)
- phụ thuộc không gian (spatial dependence)

47

47

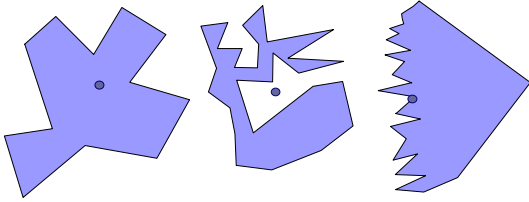
Xác định trung tâm



48

48

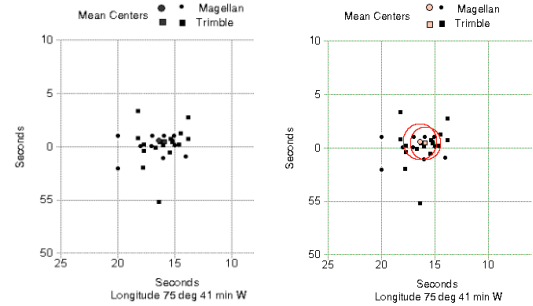
Centroid: trung tâm của đối tượng không gian



49

49

So sánh trung tâm của hai loại đối tượng



50

Các thao tác phân tích không gian

Tối ưu hoá (optimization)

- chọn tuyến tối ưu (best routes)
- chọn khu vực tối ưu (best locations)

51

51

Tối ưu hoá (1)

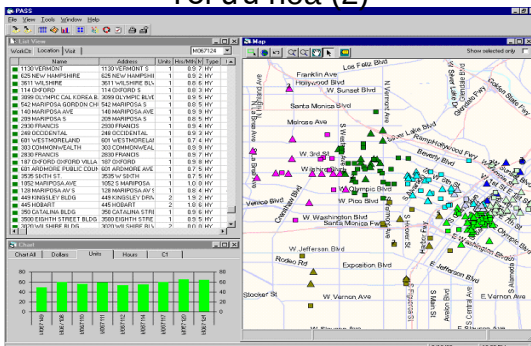
chọn
tuyến
tối
ưu
(phương
án
raster)



52

52

Tối ưu hoá (2)

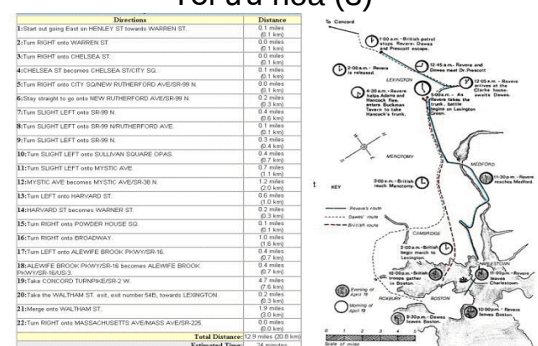


chọn tuyến tối ưu (phương án mạng lưới)

53

53

Tối ưu hoá (3)



chọn tuyến tối ưu (theo lịch trình)

54

54

Các thao tác phân tích không gian

Kiểm chứng giả thuyết (hypothesis testing).

- Đặt giả thuyết H_0
- Thiết lập một giả thuyết khác H_1
- Kiểm chứng giả thuyết, phản bác H_0
- Nếu H_0 bị bác, H_1 sẽ được chấp nhận cùng với việc tăng cấp độ tin cậy

55

55

Nội dung chương

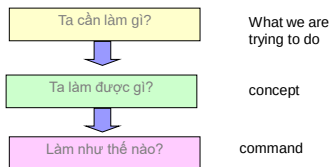
- 5.1 Cơ sở phân tích không gian.
- 5.2 Các quan hệ không gian.
- 5.3 Các thao tác phân tích không gian.
- 5.4 Các phép phân tích trong GIS.

56

56

Các phép phân tích trong GIS (1)

Một phần mềm GIS có thể đảm bảo – hoặc không bảo đảm tất cả các chức năng phân tích. Phần mềm GIS thường cung cấp “công cụ”, “lệnh” thao tác cụ thể. Người sử dụng phải kết hợp nhiều thao tác, công cụ khác nhau để thực hiện bài toán phân tích không gian trong GIS



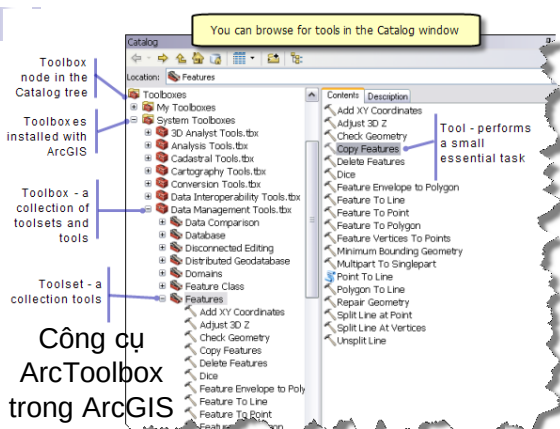
57

Các phép phân tích trong GIS (2)

Các chức năng phân tích của GIS rất nhiều và khác nhau. Có thể phân chia các chức năng phân tích của GIS:

- Theo kết quả đạt được/ bài toán cần giải quyết (thể hiện, thể hiện mật độ, thể hiện cấp độ phân cấp, tìm kiếm trong phạm vi, xác định biến động...)-ESRI
- Theo đối tượng thao tác (dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính kết hợp dữ liệu không gian)- Stan Aronoff
- Theo nguyên lý hoạt động (phép lân cận, phép nội suy, phép liên kết...)

58



59

Các phép phân tích trong GIS (3)

- Phân tích dữ liệu không gian
- Phân tích dữ liệu thuộc tính
- Phân tích kết hợp dữ liệu không gian và thuộc tính
- Mô hình hoá bản đồ
- Chức năng kết nối
- Chức năng xuất

60

60

Phân tích dữ liệu không gian

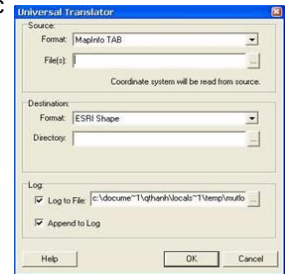
- Chuyển đổi định dạng
- Biến đổi hình học
- Chuyển đổi lưới chiếu
- Chồng xếp lớp: nắn chỉnh và kết hợp các đối tượng trên các lớp khác nhau. Điều chỉnh thuộc tính.
- Tiếp biên
- Biên tập: thêm, xoá, biên tập dữ liệu đồ hoạ.
- Giảm mật độ điểm: làm giảm bớt các điểm nút không cần thiết.

61

61

Chuyển đổi định dạng (1)

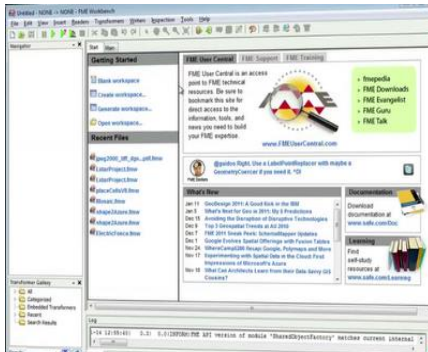
- Chuyển định dạng dữ liệu CAD sang GIS
- Chuyển định dạng dữ liệu GIS sang định dạng dữ liệu GIS khác
- Sử dụng chức năng import/export có sẵn trong các phần mềm GIS
- Sử dụng công cụ chuyển đổi đa năng trong các phần mềm GIS: ví dụ UT của MapInfo



62

Chuyển đổi định dạng (2)

Sử dụng các phần mềm chuyển đổi định dạng chuyên dụng: FME của hãng Safe Software

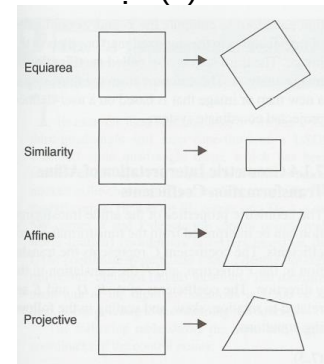


63

63

Biến đổi hình học (1)

- Một số ví dụ biến đổi hình học
 - Equiarea
 - Similarity
 - Affine
 - Projective.



64

64

Biến đổi hình học (2)

Một số dạng biến đổi hình học

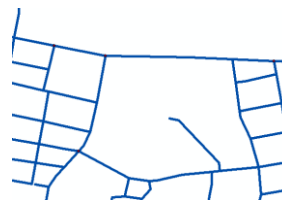
- Đa thức bậc 1 (affine)
 - Tối thiểu 3 điểm khống chế
 - Bảo toàn đường thẳng
- Đa thức bậc 2
 - Tối thiểu 6 điểm khống chế
 - Không bảo toàn đường thẳng
- Đa thức bậc 3
 - Tối thiểu 10 điểm khống chế
 - Không bảo toàn đường thẳng
- Đa thức bậc 4, 5, ... (15, 21, ...)
- Helmert, Spline, ...

65

65

Biến đổi hình học (3)

- Nắn chỉnh ảnh theo các điểm khống chế.



66

Biến đổi hình học (4)

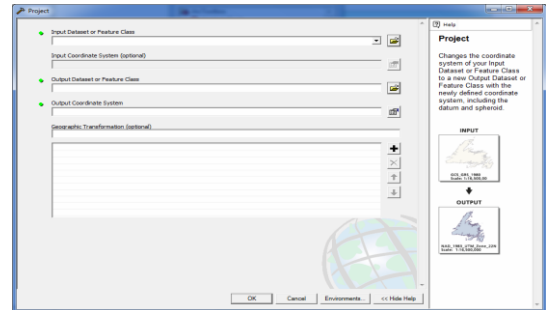
- Nắn chỉnh còn được sử dụng để loại trừ những sai khác về tọa độ và phép chiếu đối với dữ liệu bản đồ trong GIS
- Có thể sử dụng một số điểm khống chế tọa độ để đăng ký bản đồ
- Hoặc sử dụng thêm lớp bản đồ chuẩn nắn chỉnh trùng khớp những địa vật rõ nét

67

67

Chuyển đổi lưới chiếu, hệ tọa độ (1)

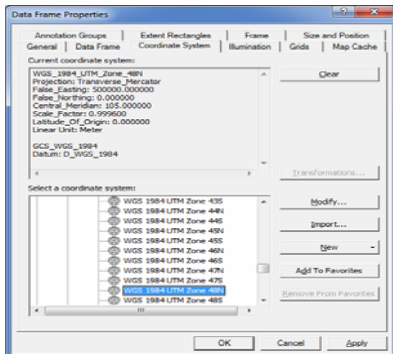
Trong các phần mềm GIS luôn có chức năng lựa chọn, chuyển đổi giữa các lưới chiếu khác nhau.



68

Chuyển đổi lưới chiếu, hệ tọa độ (2)

- Ít nhất khoảng 20 lưới chiếu được định nghĩa sẵn trong phần mềm GIS
- Người dùng có thể tạo mới, import thêm hoặc sửa đổi các thông số để có hệ tọa độ phù hợp.



69

69

Chuyển đổi lưới chiếu, hệ tọa độ (3)

Chuyển hệ tọa phẳng

WGS-84 sang VN-

2000:

ArcToolbox\ Data

Management Tools\

Projection and

Create Custom

Geographic

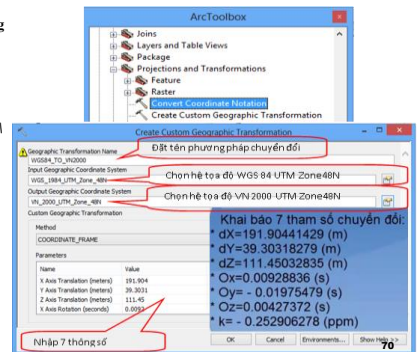
Transformation\

Xuất hiện hộp thoại

Create Custom

Geographic

Transformation.



70

Các phép chồng (xếp) lớp (1)

Kết quả chồng xếp lớp (overlay) rất khác nhau tùy theo:

- Cách hai đối tượng tác động về mặt không gian (union, intersect, clip...)
- Cách tính giá trị thuộc tính mới (lấy giá trị một trong hai, trung bình cộng, cộng, nhân,...)

71

ArcGIS Geoprocessing tools (1)

- ArcGIS Geoprocessing Wizard: trong ArcView 3.x và ArcGIS 8.x hãng ESRI duy trì một tập hợp các công cụ phân tích chồng xếp lớp với mục tiêu tạo điều kiện thao tác thuận lợi nhất cho người dùng.

□ Dissolve

□ Merge

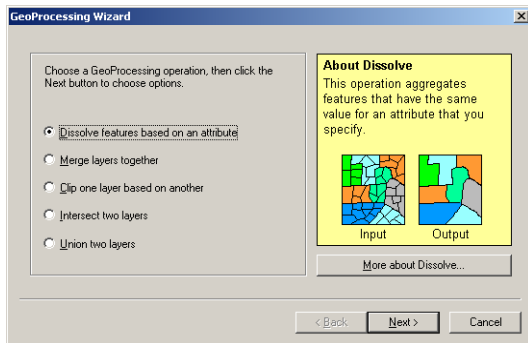
□ Clip

□ Intersect

□ Union

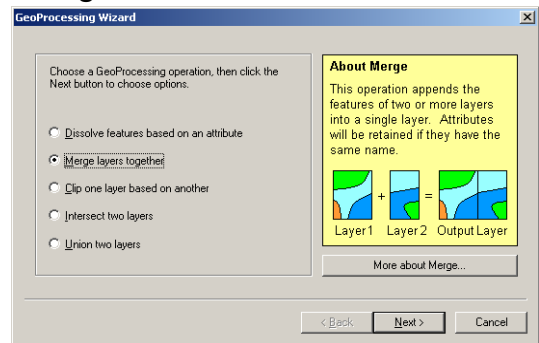
72

Dissolve



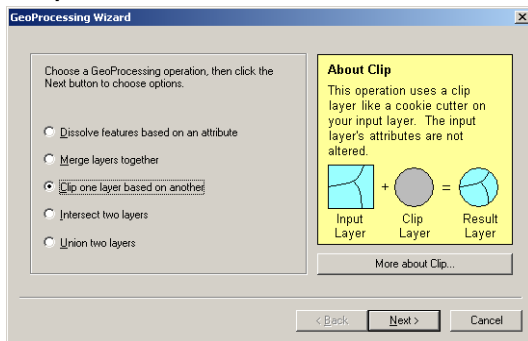
73

Merge



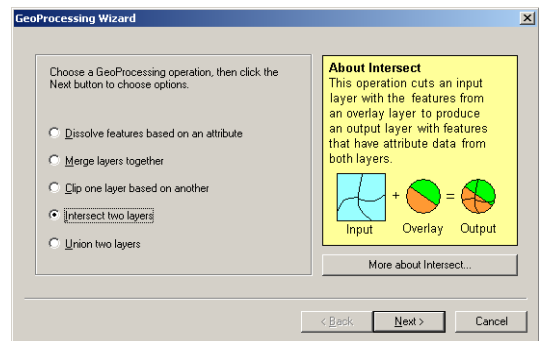
74

Clip



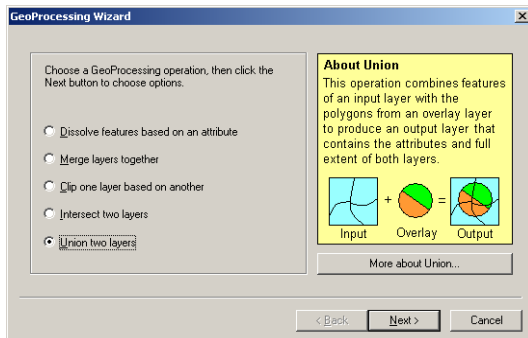
75

Intersect



76

Union



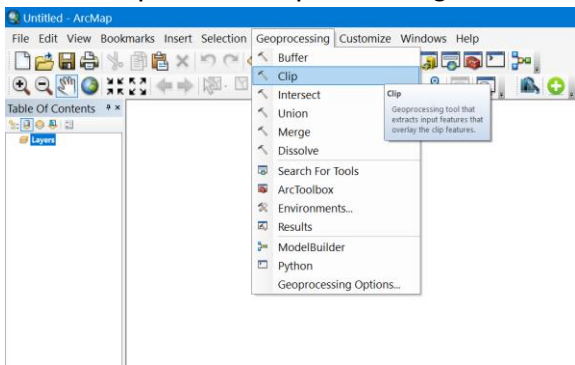
77

ArcGIS Geoprocessing tools (2)

- Từ phiên bản ArcGIS 9.0 (và các phiên bản 10.x), các công cụ phân tích chồng xếp lớp được sắp xếp trong menu hoặc các toolboxes.
 - Merge: đổi thành 'Append' trong ArcGIS 9.0 và đổi lại thành 'Merge' trong các version sau
 - Clip: Analysis Tools > Extract > Clip
 - Intersect: Analysis Tools > Overlay > Intersect
 - Union: Analysis Tools > Overlay > Union

78

ArcMap 10.2 Geoprocessing Menu

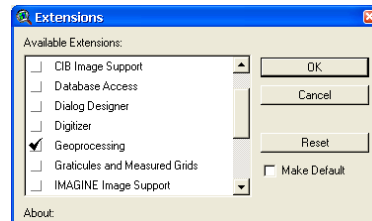


79

Các phép chồng (xếp) lớp (2)

Ví dụ trong ArcView GIS 3.x:

- File → Extensions
- View → Geoprocessing Wizards



80

Các phép chồng (xếp) lớp (3)

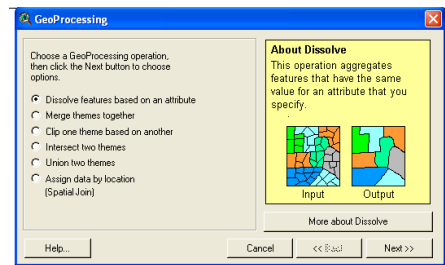
- Dissolve
- Merge
- Union
- Intersect
- Clip
- Assign (chuyển sang nhóm Proximity analysis của ArcGIS)

Kết quả được lưu thành lớp mới

81

Các phép chồng lớp - Dissolve

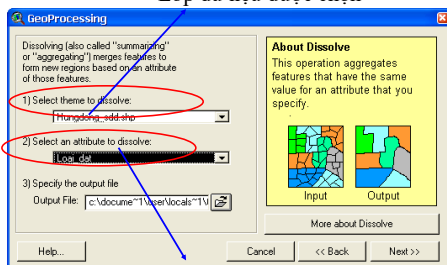
- Hợp nhất đối tượng theo 1 tính chất nào đó của trường thuộc tính



82

Các phép chồng lớp - Dissolve

Hợp nhất các thửa đất theo mục đích sử dụng và cho biết tổng diện tích từng loại đất trên địa bàn là bao nhiêu
Lớp dữ liệu được chọn

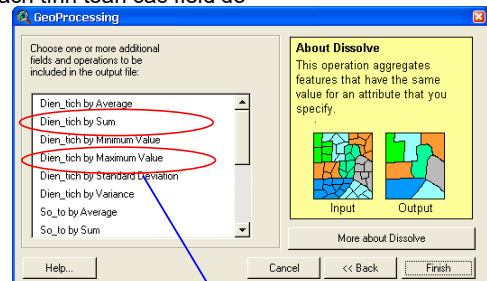


Field chứa tính chất muốn gộp

83

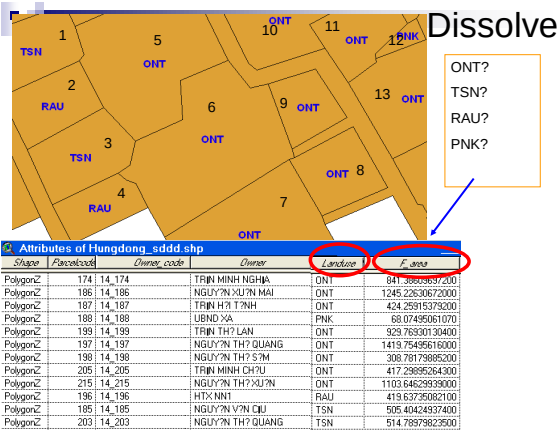
Các phép chồng lớp - Dissolve

Các Field muốn giữ lại sau khi gộp đối tượng và cách tính toán các field đó

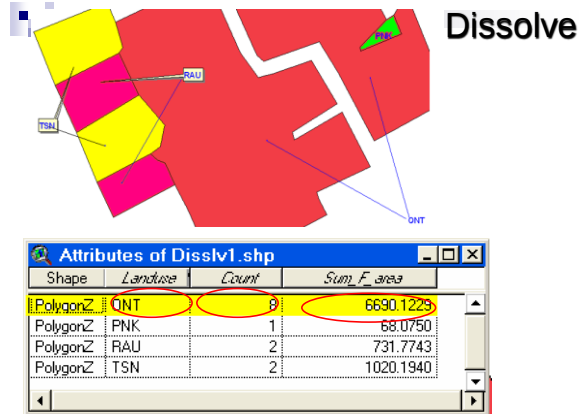


Bấm chọn - Shift

84



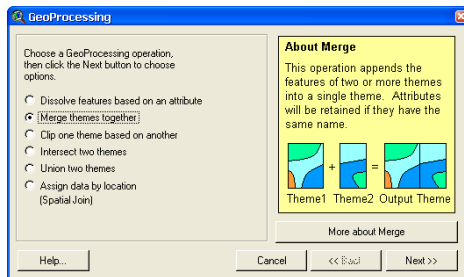
85



86

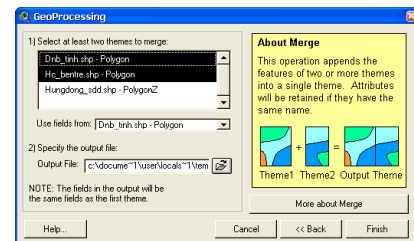
Các phép chồng lớp – Merge

Chấp nối các lớp dữ liệu (ghép mảnh)



87

Ghép 2 mảnh bản đồ của Đông Nam Bộ và ĐBSCL để có được ranh giới của khu vực Nam Bộ. Kết quả phải thể hiện được tên tỉnh, dân số nam, dân số nữ, GDP của từng tỉnh.



88

Các phép chồng lớp – Merge

Attributes of Dnb_tinh.shp

Shape	Province	Code	Male	Female	Income\$	Exp\$
Polygon	Binh Duong	711	346402	370025	286.509999999999990	234.479999999999990
Polygon	Binh Phuoc	707	333100	320544	286.509999999999990	234.479999999999990
Polygon	Dong Nai	713	953039	996502	324.180000000000010	265.769999999999990
Polygon	Tay Ninh	709	474019	191221	236.710000000000010	211.430000000000010
Polygon	TP. Ho Chi Minh	701	2424415	2612740	591.580000000000040	457.529999999999970
Polygon	Ba Ria Vung	717	400351	400217	359.899999999999980	287.910000000000030
Polygon	Binh Thuan	715	522429	524611	222.710000000000010	202.880000000000000

Attributes of Dbscl_tinh.shp

Shape	Province	Code	Population	Male	Female	Gdp nh	Gdp ch	Gdp th	Gdp th	Gdp th	Gdp th
Polygon	Kien Giang	7	1494443	736678	757755	4192	3422	40	9532	0.00	
Polygon	Long An	1	1306202	640131	666071	3160	2651	214	3457	0.00	
Polygon	An Giang	3	2049039	1008704	1040335	4977	1574	70	7661	0.00	
Polygon	Bac Lieu	11	736325	369571	375754	1484	956	16	2300	0.00	
Polygon	Ben Tre	6	1286914	627430	659484	2552	1177	25	1600	0.00	
Polygon	Ca Mau	12	1117829	562295	555534	1099	2322	156	3466	0.00	
Polygon	Can Tho	8	1811140	889042	922098	4694	5413	29	5962	0.00	
Polygon	Dong Thap	2	1564977	767957	797420	3983	1288	153	3936	0.00	
Polygon	Soc Trang	10	1173820	571883	601937	3132	2260	38	1890	0.00	
Polygon	Tien Giang	4	1695147	777131	928016	4332	1379	100	6497	0.00	
Polygon	Tra Vinh	9	965712	481472	484240	2868	796	48	1785	0.00	
Polygon	Vinh Long	5	1010486	490325	520161	3113	942	30	3037	0.00	

89

Các phép chồng lớp – Merge

Attributes of Dnb_tinh.shp

Shape	Province	Code	Male	Female	Income\$	Exp\$
Polygon	Binh Duong	711	346402	370025	286.509999999999990	234.479999999999990
Polygon	Binh Phuoc	707	333100	320544	286.509999999999990	234.479999999999990
Polygon	Dong Nai	713	953039	996502	324.180000000000010	265.769999999999990
Polygon	Tay Ninh	709	474019	191221	236.710000000000010	211.430000000000010
Polygon	TP. Ho Chi Minh	701	2424415	2612740	591.580000000000040	457.529999999999970
Polygon	Ba Ria Vung	717	400351	400217	359.899999999999980	287.910000000000030
Polygon	Binh Thuan	715	522429	524611	222.710000000000010	202.880000000000000

Attributes of Dbscl_tinh.shp

Shape	Province	Code	Population	Male	Female	Gdp nh	Gdp ch	Gdp th	Gdp th	Gdp th	Gdp th
Polygon	Kien Giang	7	1494443	736678	757755	4192	3422	40	9532	0.00	
Polygon	Long An	1	1306202	640131	666071	3160	2651	214	3457	0.00	
Polygon	An Giang	3	2049039	1008704	1040335	4977	1574	70	7661	0.00	
Polygon	Bac Lieu	11	736325	369571	375754	1484	956	16	2300	0.00	
Polygon	Ben Tre	6	1286914	627430	659484	2552	1177	25	1600	0.00	
Polygon	Ca Mau	12	1117829	562295	555534	1099	2322	156	3466	0.00	
Polygon	Can Tho	8	1811140	889042	922098	4694	5413	29	5962	0.00	
Polygon	Dong Thap	2	1564977	767957	797420	3983	1288	153	3936	0.00	
Polygon	Soc Trang	10	1173820	571883	601937	3132	2260	38	1890	0.00	
Polygon	Tien Giang	4	1695147	777131	928016	4332	1379	100	6497	0.00	
Polygon	Tra Vinh	9	965712	481472	484240	2868	796	48	1785	0.00	
Polygon	Vinh Long	5	1010486	490325	520161	3113	942	30	3037	0.00	

90

Các phép chồng lớp – Merge

Shape	Province	Code	Male	Female	Income\$	Exp\$
Polygon	Kien Giang	7	736678	757795	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Long An	1	640131	666071	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	An Giang	3	1008704	1040335	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Bac Lieu	11	360571	375754	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Ben Tre	6	627430	669484	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Ca Mau	12	552255	565574	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Can Tho	8	889042	922098	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Dong Thap	2	767557	797420	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Soc Trang	10	571883	601937	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Tien Giang	4	777131	828016	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Tra Vinh	9	481472	484240	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Vinh Long	5	490325	520161	0.0000000000000000	0.0000000000000000
Polygon	Binh Duong	711	346402	370025	286.50999999999999	234.47999999999999
Polygon	Binh Phuoc	707	333100	320544	286.50999999999999	234.47999999999999
Polygon	Dong Nai	713	993039	996502	324.18000000000000	265.76999999999999
Polygon	Tay Ninh	709	474019	492221	236.71000000000000	211.43000000000000
Polygon	TP. Ho Chi Minh	701	2424415	2612740	591.58000000000000	457.52999999999999
Polygon	Ba Ria Vung	717	400351	400217	359.89999999999999	287.91000000000000
Polygon	Binh Thuan	715	522429	524611	222.71000000000000	202.88000000000000

91

Các phép chồng lớp – Merge

Shape	Province	Code	Male	Female	Income\$	Exp\$
Polygon	Binh Duong	711	346402	370025	286.50999999999999	234.47999999999999
Polygon	Binh Phuoc	707	333100	320544	286.50999999999999	234.47999999999999
Polygon	Dong Nai	713	993039	996502	324.18000000000000	265.76999999999999
Polygon	Tay Ninh	709	474019	492221	236.71000000000000	211.43000000000000
Polygon	TP. Ho Chi Minh	701	2424415	2612740	591.58000000000000	457.52999999999999
Polygon	Ba Ria Vung	717	400351	400217	359.89999999999999	287.91000000000000
Polygon	Binh Thuan	715	522429	524611	222.71000000000000	202.88000000000000

?

Shape	Province	Code	Population	Male	Female	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh
Polygon	Kien Giang	7	1494443	736678	757795	4192	3422	40	5532	0.00	0.00
Polygon	Long An	1	1306202	640131	666071	3160	2651	214	3457	0.00	0.00
Polygon	An Giang	3	2049039	1008704	1040335	4977	1574	70	7661	0.00	0.00
Polygon	Bac Lieu	11	736325	360571	375754	1484	956	16	2300	0.00	0.00
Polygon	Ben Tre	6	1296914	627430	669484	2552	1177	25	1600	0.00	0.00
Polygon	Ca Mau	12	1117829	552255	565574	1099	2322	156	3466	0.00	0.00
Polygon	Can Tho	8	1811140	889042	922098	4694	5413	29	5962	0.00	0.00
Polygon	Dong Thap	2	1564977	767557	797420	3983	1288	153	3936	0.00	0.00
Polygon	Soc Trang	10	1173620	571883	601937	3132	2260	38	1850	0.00	0.00
Polygon	Tien Giang	4	1605147	777131	828016	4332	1379	100	6487	0.00	0.00
Polygon	Tra Vinh	9	965712	481472	484240	2868	796	48	1795	0.00	0.00
Polygon	Vinh Long	5	1010486	490325	520161	3113	942	30	3037	0.00	0.00

92

Các phép chồng lớp – Merge

Shape	Province	Code	Population	Male	Female	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh	Giấy nh
Polygon	Kien Giang	7	1494443	736678	757795	4192	3422	40	5532	0.00	0.00
Polygon	Long An	1	1306202	640131	666071	3160	2651	214	3457	0.00	0.00
Polygon	An Giang	3	2049039	1008704	1040335	4977	1574	70	7661	0.00	0.00
Polygon	Bac Lieu	11	736325	360571	375754	1484	956	16	2300	0.00	0.00
Polygon	Ben Tre	6	1296914	627430	669484	2552	1177	25	1600	0.00	0.00
Polygon	Ca Mau	12	1117829	552255	565574	1099	2322	156	3466	0.00	0.00
Polygon	Can Tho	8	1811140	889042	922098	4694	5413	29	5962	0.00	0.00
Polygon	Dong Thap	2	1564977	767557	797420	3983	1288	153	3936	0.00	0.00
Polygon	Soc Trang	10	1173620	571883	601937	3132	2260	38	1850	0.00	0.00
Polygon	Tien Giang	4	1605147	777131	828016	4332	1379	100	6487	0.00	0.00
Polygon	Tra Vinh	9	965712	481472	484240	2868	796	48	1795	0.00	0.00
Polygon	Vinh Long	5	1010486	490325	520161	3113	942	30	3037	0.00	0.00
Polygon	Binh Duong	711	0	346402	370025	0	0	0	0	0.00	0.00
Polygon	Binh Phuoc	707	0	333100	320544	0	0	0	0	0.00	0.00
Polygon	Dong Nai	713	0	993039	996502	0	0	0	0	0.00	0.00
Polygon	Tay Ninh	709	0	474019	492221	0	0	0	0	0.00	0.00
Polygon	TP. Ho Chi Minh	701	0	2424415	2612740	0	0	0	0	0.00	0.00
Polygon	Ba Ria Vung	717	0	400351	400217	0	0	0	0	0.00	0.00
Polygon	Binh Thuan	715	0	522429	524611	0	0	0	0	0.00	0.00

93

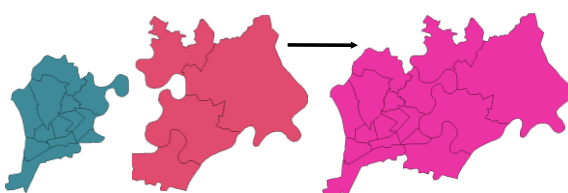
Các phép chồng lớp – Merge

Dữ liệu không gian của cả hai lớp và thuộc tính được ghép thêm vào bảng của lớp “chính”, các giá trị thuộc tính mới nếu không có trong bảng thì sẽ được gán “0”

94

Các phép chồng lớp – Merge

Chắp nối các lớp dữ liệu để có khu vực rộng lớn hơn



95

Các phép chồng lớp – Merge

Shape	Mao	Huyen	Danso
Polygon	13	Q. Binh Thanh	402045
Polygon	14	Q. Go Vap	388916
Polygon	15	Q. Phu Nhuan	183763
Polygon	1	Quận 1	226736
Polygon	10	Quận 10	239527
Polygon	11	Quận 11	236074
Polygon	3	Quận 3	222446
Polygon	4	Quận 4	192007
Polygon	5	Quận 5	209639
Polygon	6	Quận 6	253116
Polygon	8	Quận 8	320686
Polygon	18	Q. Tân Phú	310876
Polygon	17	Q. Tân Bình	417897

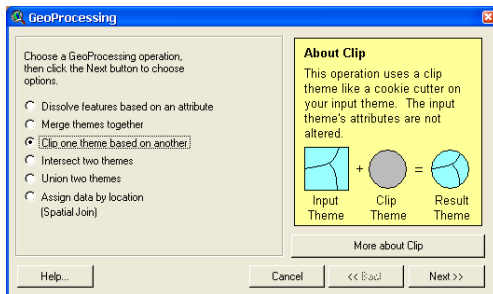
Shape	Mao	Huyen	Danso
Polygon	2	Quận 2	102001
Polygon	7	Quận 7	111828
Polygon	9	Quận 9	146582
Polygon	19	Thủ Đức	289391

Shape	Mao	Huyen	Danso
Polygon	13	Q. Binh Thanh	402045
Polygon	14	Q. Go Vap	388916
Polygon	15	Q. Phu Nhuan	183763
Polygon	1	Quận 1	226736
Polygon	10	Quận 10	239527
Polygon	11	Quận 11	236074
Polygon	2	Quận 2	102001
Polygon	3	Quận 3	222446
Polygon	4	Quận 4	192007
Polygon	5	Quận 5	209639
Polygon	6	Quận 6	253116
Polygon	7	Quận 7	111828
Polygon	8	Quận 8	320686
Polygon	9	Quận 9	146582
Polygon	19	Q. Tân Phú	310876
Polygon	17	Q. Tân Bình	417897

96

Các phép chồng lớp - Clip

cắt đối tượng theo ranh giới 1 vùng

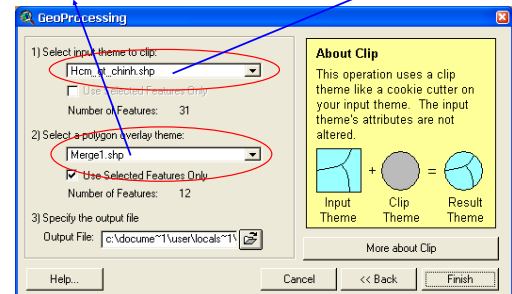


97

Các phép chồng lớp - Clip

Lớp cắt (chỉ dùng vòng ngoài của đối tượng)

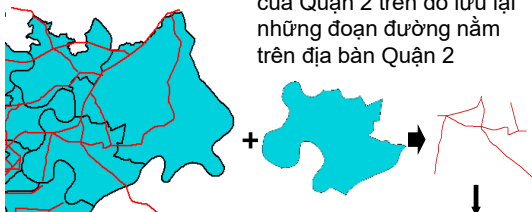
Lớp sẽ bị cắt



98

Các phép chồng lớp - Clip

Từ lớp hành chính và giao thông, tạo lớp giao thông của Quận 2 trên đó lưu lại những đoạn đường nằm trên địa bàn Quận 2

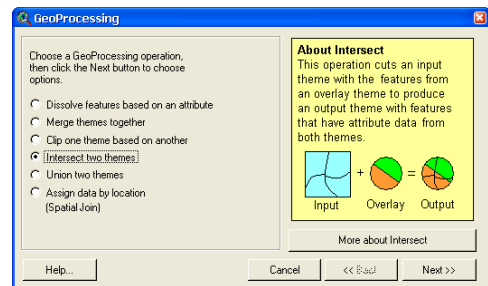


Không có thay đổi về thuộc tính (lấy thuộc tính của theme nguồn)

99

Các phép chồng lớp - Intersect

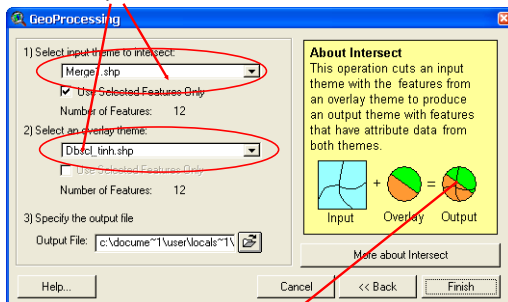
Các dữ liệu không gian có cắt nhau (sẽ bỏ phần đôi ra). Thuộc tính được lấy từ cả hai bảng của 2 lớp.



100

Các phép chồng lớp - Intersect

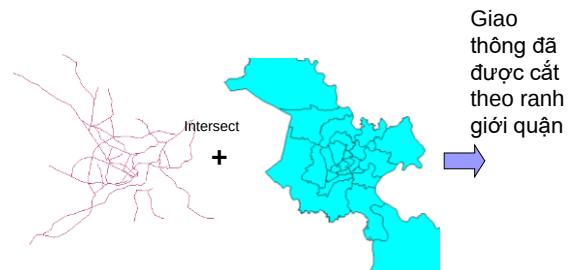
Các lớp cắt nhau



(Kết quả sẽ bỏ phần đôi ra)

101

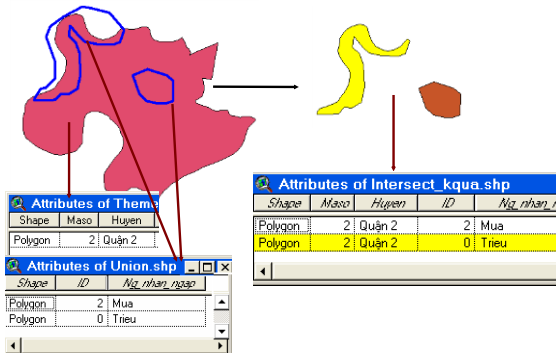
Các phép chồng lớp - Intersect



Thuộc tính được kết nối từ hai bảng của 2 theme

102

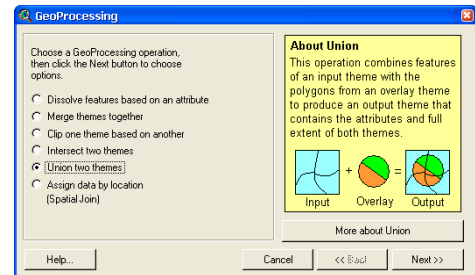
Các phép chồng lớp - Intersect



103

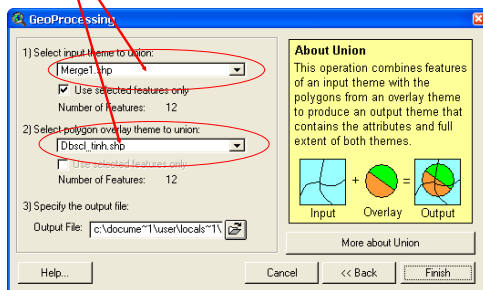
Các phép chồng lớp - Union

Tồn tại vùng không gian của hai lớp còn giữ (chỉ bị cắt ra). Thuộc tính bao gồm thuộc tính từ hai bảng của 2 lớp



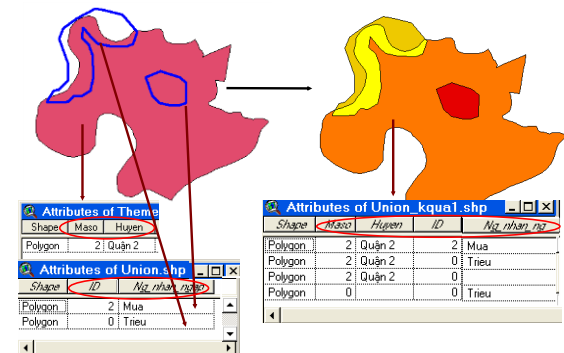
104

Các phép chồng lớp - Union 2 lớp cần chồng lớp



105

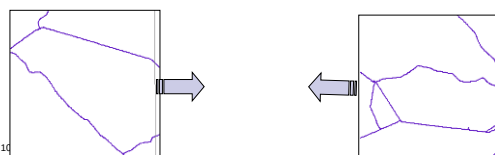
Các phép chồng lớp - Union



106

Tiếp biên (1)

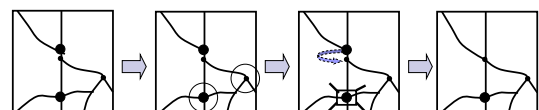
- Dữ liệu có thể được phân thành nhiều mảnh
- Khi kết hợp các đối tượng bản đồ có thể không khớp (do những sai số của bản đồ)
- Quá trình làm cho các đối tượng khớp nhau tại đường biên gọi là quá trình tiếp biên edgematching)



107

Tiếp biên (2)

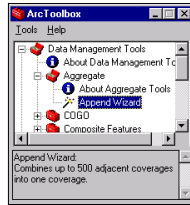
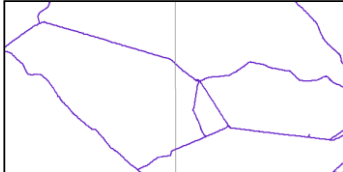
- Các mảnh bản đồ để tiếp biên nên cùng tỷ lệ thể hiện và cần phải có cùng hệ tọa độ;
- Nội dung chính là chỉnh sửa và kết hợp các đối tượng trên các lớp khác nhau. Điều chỉnh thuộc tính.
- Các bước tiến hành:



108

Tiếp biên (3)

Trong các phần mềm GIS có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ: chế độ bắt dính các node, các wizard,...



109

Biên tập

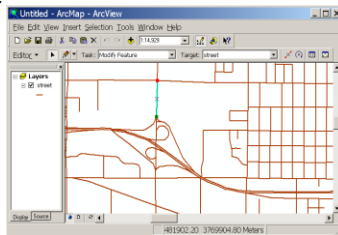
- Giới thiệu môi trường biên tập trong phần mềm ArcGIS (theo tài liệu Introduction to ArcGIS 1)

110

110

Khuôn dạng dữ liệu hiệu chỉnh được trong ArcGIS

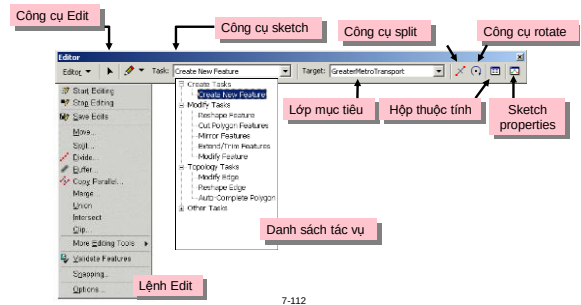
- Shapefiles
- Các lớp đối tượng trong Personal geodatabase
- ArcEditor, ArcInfo để hiệu chỉnh Enterprise geodatabase



111

Thanh công cụ Editor

- Tất cả các chức năng biên tập được điều khiển thông qua thanh công cụ Editor

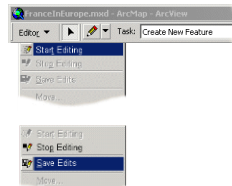


7-112

112

Quản lý phiên hiệu chỉnh

- Bắt đầu một phiên hiệu chỉnh
 - Trong một data frame tại một thời điểm
 - Trong một cơ sở dữ liệu địa lý tại một thời điểm
 - Trong một thư mục tại một thời điểm
- Lưu kết quả biên tập
 - Trong một phiên hiệu chỉnh
 - Vào thời điểm cuối của phiên hiệu chỉnh
- Kết thúc phiên hiệu chỉnh

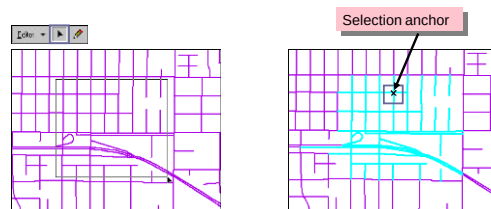


7-113

113

Lựa chọn các đối tượng

- Tương tác người dùng hoặc tự chọn: điểm, hộp, đường, vùng
- Menu chọn: theo thuộc tính, theo vị trí
- Chỉ định các lớp chọn được



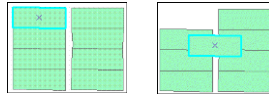
7-114

114

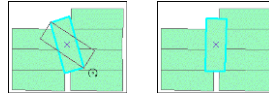
Các chức năng biên tập đơn giản

Di chuyển

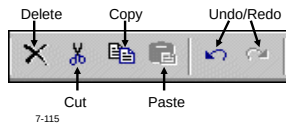
- Click and drag
- Delta x,y coordinates
- Set sticky move tolerance



Quay



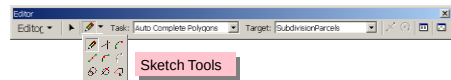
Các cách khác



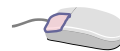
115

Làm việc với công cụ sketches

- Sử dụng để tạo, sửa đổi, thay đổi hình dạng các đối tượng



- Biểu diễn hình vẽ tạm thời về các đối tượng được vẽ.
- Nhấp chuột trái để thêm đỉnh hoặc điểm.
 - Double-click or F2 key to finish sketch
 - Right-click to access context menu



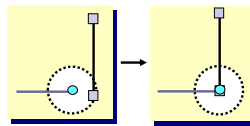
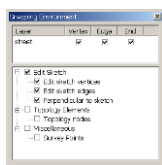
7-116

116

Sử dụng snapping

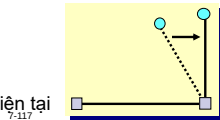
Lớp snapping

- Snap sketch vào cạnh, đỉnh, hoặc endpoint của đối tượng



Edit Sketch

- Snap sketch với sketch hiện tại



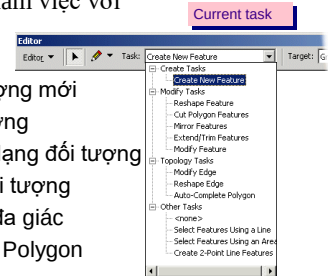
117

Tác vụ biên tập (Edit task)

- Công cụ Sketch làm việc với task hiện tại

Ví dụ:

- Tạo một đối tượng mới
- Sửa đổi đối tượng
- Thay đổi hình dạng đối tượng
- Extend/Trim đối tượng
- Cắt đối tượng đa giác
- Auto-Complete Polygon



7-118

118

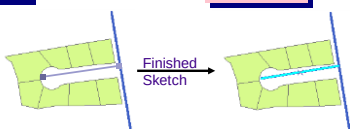
Task: Tạo đối tượng mới

- Sketch được sử dụng vẽ đối tượng mới cho lớp mục tiêu



Công cụ Sketch

Lớp mục tiêu



- Thao tác trên thanh công cụ cũng tạo ra đối tượng mới

7-119

119

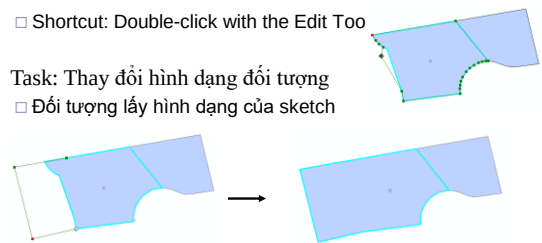
Chỉnh sửa và thay đổi hình dạng đối tượng

- Task: chỉnh sửa đối tượng

- Hiệu chỉnh các đỉnh của đối tượng đã có
- Chỉnh sửa một đối tượng tại một thời điểm
- Shortcut: Double-click with the Edit Tool

- Task: Thay đổi hình dạng đối tượng

- Đối tượng lấy hình dạng của sketch



7-120

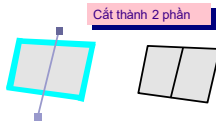
120

Extend/Trim đối tượng và cắt đa giác

- Extend/Trim đối tượng



- Cắt đối tượng đa giác

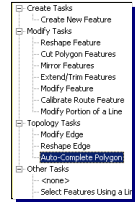
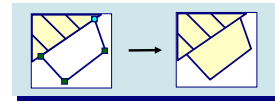


7-121

121

Auto-Complete Polygon

- Tự động lấy thông tin trùng hợp
- Đóng vùng mới dựa trên các đối tượng đã có



7-122

122

Tạo đỉnh và điểm

- Giao

- Thêm một đỉnh tại giao điểm của hai đoạn



- Distance-Distance

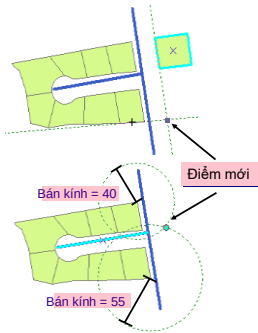
- Thêm đỉnh với khoảng cách cho trước từ hai điểm

- Absolute X,Y



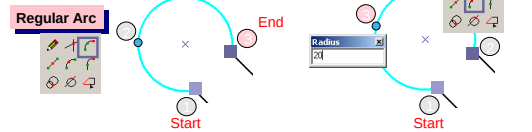
7-123

123

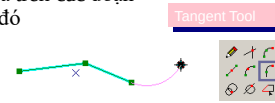


Thêm cung tròn

- Sketch sử dụng 3 điểm thuộc cung tròn



- Tạo cung tròn dựa trên các đoạn của sketch trước đó

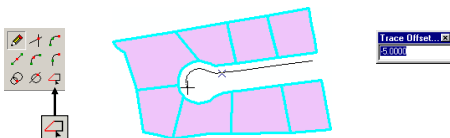


7-124

124

Công cụ Trace

- Trace dọc theo đối tượng được chọn
- Chọn các đối tượng
- Nhập để bắt đầu và dừng trace
- Nhấn O để chỉ định offset

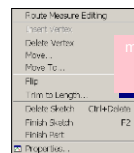


7-125

125

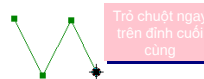
Menu ngữ cảnh của sketch

- Nhấp chuột vào vị trí cần xử lý



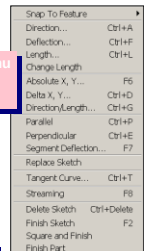
menu ngữ cảnh sketch

công cụ menu ngữ cảnh sketch



Trỏ chuột ngay trên đỉnh cuối cùng

Trỏ chuột rời xa vị trí đỉnh cuối cùng



7-126

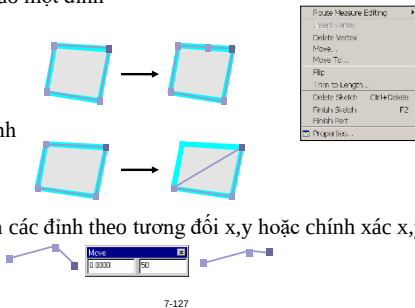
126

Chỉnh sửa các đối tượng đã có

- Nhấp đúp chuột lên đối tượng để phân rã sketch
- Chèn vào một đỉnh

- Xóa đỉnh

- Chuyển các đỉnh theo tương đối x,y hoặc chính xác x,y



127

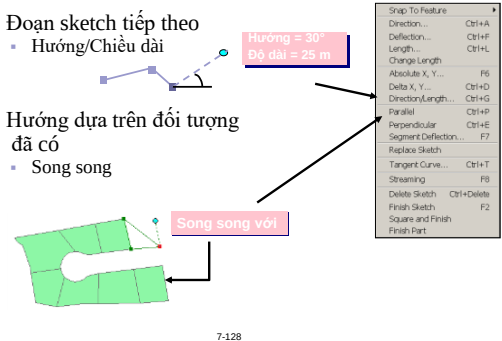
Điều khiển thành phần sketch

- Đoạn sketch tiếp theo

- Hướng/Chiều dài

- Hướng dựa trên đối tượng đã có

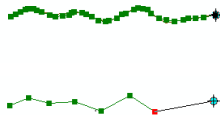
- Song song



128

Giảm mật độ điểm

- Làm giảm bớt các điểm nút không cần thiết
- Các phần mềm GIS đều có chức năng giảm mật độ điểm đến một giá trị ngưỡng (tolerance)



129

129

Các phép phân tích trong GIS

- Phân tích dữ liệu không gian
- Phân tích dữ liệu thuộc tính**
- Phân tích kết hợp dữ liệu không gian và thuộc tính
- Mô hình hoá bản đồ
- Chức năng kết nối
- Chức năng xuất

130

130

Phân tích dữ liệu thuộc tính

- Tìm kiếm, truy vấn dữ liệu: chọn lựa, thao tác và xuất dữ liệu mà không làm thay đổi nội dung của đối tượng không gian. Không tạo ra những thực thể mới.
- Phân nhóm, tổng quát hoá: nhận diện tập hợp các đối tượng đưa vào cùng nhóm, gom các nhóm nhỏ thành những nhóm lớn, giảm chi tiết, có tính tổng quát hơn.
- Kiểm tra: kiểm tra, so sánh với dữ liệu gốc ban đầu.

131

131

Tìm kiếm, truy vấn dữ liệu

- Yêu cầu chọn lựa các đối tượng bản đồ hoặc các bản ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
- Truy vấn, chọn lựa, thao tác và xuất dữ liệu mà không làm thay đổi nội dung của đối tượng không gian
- Kết quả truy vấn, chọn lựa có thể sử dụng cho các phép phân tích khác hay ghi thành lớp dữ liệu mới
- Câu lệnh truy vấn thường được viết dưới dạng các phát biểu điều kiện hoặc các biểu thức luận lý.

132

132

Truy vấn không gian (1)

- Truy vấn không gian là tìm kiếm dữ liệu không gian thỏa mãn điều kiện cho trước
- Truy vấn không gian giúp đặt và giải quyết bài toán trên bản đồ, trong đó cho phép tìm được những sự vật, hiện tượng trên một lớp bản đồ:
 - Trên cơ sở các thuộc tính của lớp bản đồ
 - Trên cơ sở quan hệ không gian với các đối tượng trên các lớp bản đồ khác nhau

133

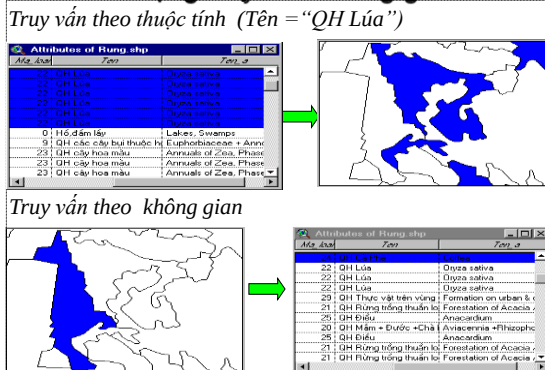
Truy vấn không gian (2)

Các dạng truy vấn không gian

- Truy vấn theo dữ liệu thuộc tính: tìm những đối tượng thỏa điều kiện về tính chất, đặc điểm đã có trong thuộc tính
- Truy vấn theo dữ liệu hình học (theo không gian): tìm những đối tượng thỏa những điều kiện hình học; ví dụ: vị trí, hình dạng, hàm chứa, nằm trong, giao cắt đối tượng cho trước

134

Các dạng truy vấn không gian



135

Truy vấn theo thuộc tính (1)

Tìm những đối tượng thỏa điều kiện về tính chất, đặc điểm đã có trong thuộc tính

- Chọn thủ công
- Dùng lệnh Find
- Dùng lệnh Query
- Thống kê dữ liệu thuộc tính

136

Truy vấn theo thuộc tính (2)

Lệnh Find:

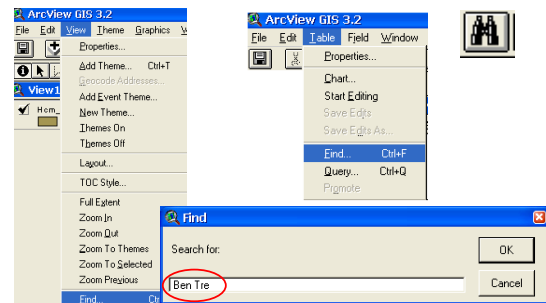
- Truy vấn 1 điều kiện
- Trường dữ liệu dùng làm điều kiện truy vấn phải có kiểu dữ liệu dạng chữ
- Kết quả tìm kiếm là đối tượng đầu tiên thỏa mãn điều kiện. Tiếp tục dùng lệnh find để tìm đối tượng kế tiếp thỏa điều kiện

Shape	Id	Commune	Huyện	Tỉnh	Cấp	Danso	Quê
Polygon	7010103	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	20953	1.0000000000000000	
Polygon	7010105	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	20961	2.0000000000000000	
Polygon	7010107	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	20969	3.0000000000000000	
Polygon	7010109	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	21360	4.0000000000000000	
Polygon	7010111	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	25245	5.0000000000000000	
Polygon	7010113	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	18148	6.2000000000000000	
Polygon	7010115	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	25273	7.4000000000000000	
Polygon	7010117	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	25282	8.6000000000000000	
Polygon	7010119	Quận 1	TP Hồ Chí Minh	Phường	20992	9.4000000000000000	
Polygon	7010301	Quận 2	TP Hồ Chí Minh	Phường	13478	10.5000000000000000	
Polygon	7010303	Quận 2	TP Hồ Chí Minh	Phường	25816	11.4000000000000000	
Polygon	7010311	Quận 2	TP Hồ Chí Minh	Phường	14235	12.1000000000000000	
Polygon	7010317	Quận 2	TP Hồ Chí Minh	Phường	18803	13.2000000000000000	
Polygon	7010321	Quận 2	TP Hồ Chí Minh	Phường	13325	14.6000000000000000	

137

Truy vấn theo thuộc tính (3)

Find - Các bước:



138

Truy vấn theo thuộc tính (4)

Query:

- Truy vấn 1 hoặc nhiều điều kiện
- Trường dữ liệu dùng làm điều kiện truy vấn có kiểu dữ liệu bất kỳ
- Kết quả tìm kiếm là tất cả các đối tượng
- Select {fields} From {table}
Where {expression}

139

Truy vấn theo thuộc tính (5)

Query:

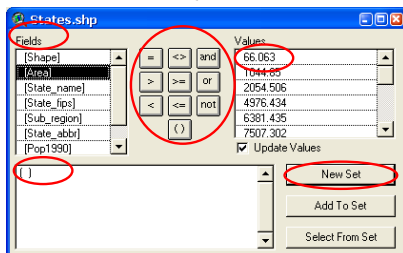
- Mã hoá điều kiện truy vấn
 - Truy vấn một điều kiện bao gồm [Tên field] + điều kiện truy vấn <, >, >=, <=, =, <>
 - Có thể áp dụng các công thức toán học (+, -, *, /) vào điều kiện truy vấn
- Truy vấn nhiều điều kiện:
 - Các điều kiện liên kết nhau bằng các toán tử liên kết (and, or, not, xor)
 - Điều kiện ưu tiên thực hiện trước đặt trong (ngoặc đơn)
 - Dạng string → "ngoặc kép"

140

Truy vấn theo thuộc tính (6)

Query - Các bước thực hiện:

Vào menu Table/Query
hoặc Theme/ Query hoặc dùng nút lệnh
(Arcview GIS 3.x Query Builder)



141

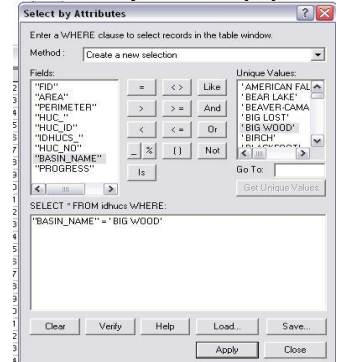
Truy vấn theo thuộc tính (7)

"Query Builder" trong ArcGIS

menu Option >
Select by attributes

Methods

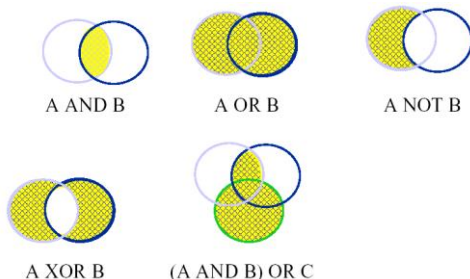
- Create new selection
- Add to current selection
- Remove from current selection
- Can select from current selection



142

Truy vấn theo thuộc tính (8)

Biểu đồ Venn



143

Truy vấn theo thuộc tính (9)

Query: Tìm quận, huyện có dân số > 200.000

Stt	Quận, huyện	Dân số	M. tđ	Nhà	Nhà
1	Quận 1	2.885.700	76	29527	29030
2	Quận 2	1.683.739	412	39000	73379
3	Quận 3	2.244.466	48345	120200	102246
4	Quận 4	1.920.077	47665	91600	100407
5	Quận 5	2.096.339	50819	102500	107139
6	Quận 6	2.531.116	34188	142700	110416
7	Quận 7	1.118.828	2951	52400	59428
8	Quận 8	3.286.886	14167	172300	156386
9	Quận 9	1.485.821	1037	71230	77352
10	Quận 10	2.395.227	40571	130256	109671
11	Quận 11	2.380.741	37706	121800	116274
12	Quận 12	1.683.739	412	39000	73379
13	Quận 13	4.020.455	18084	200095	201950
14	Quận 14	3.088.116	10365	156700	152116
15	Quận 15	1.837.631	38638	95600	88163
16	Quận 16	2.244.466	48345	120200	102246
17	Quận 17	4.178.827	16154	201500	216397

144

Truy vấn theo thuộc tính (10)

Query: kết hợp các điều kiện truy vấn

Shape	Mã xã	Huyện	Dân số	Mật độ	Nam	Nữ
Polygon	21	Cần Giuộc	59957	76	29527	29030
Polygon	22	Củ Chi	254803	571	136500	118303
Polygon						94870
Polygon						31049
Polygon						201950
Polygon						152116
Polygon	15	Q. Phú Nhuận	183763	386.38	95600	88163
Polygon	1	Quận 1	226736	32586	120780	105956
Polygon	10	Quận 10	239527	40971	130556	108971
Polygon	11	Quận 11	238074	37706	121800	116274
Polygon	12	Quận 12	168373	412	95000	73373
Polygon						40801
Polygon						102246
Polygon						100407
Polygon	3	Quận 3	205553	30873	100500	107139
Polygon	6	Quận 6	253116	34188	142700	110416
Polygon	7	Quận 7	111828	2951	52400	59428
Polygon	8	Quận 8	328696	14167	172300	156396
Polygon	9	Quận 9	148582	1037	71230	77352
Polygon	13	Thủ Đức	209391	3953	100200	109191
Polygon	20	Bình Chánh	224165	945	121400	102765
Polygon	16	Bình Tân	254535	945	132040	122595
Polygon	18	Q. Tân Phú	310876	16154	145230	165646
Polygon	17	Q. Tân Bình	417897	16154	201500	216397

Tìm các quận, huyện có dân số lớn hơn 200.000 nhưng có mật độ dân số nhỏ hơn 3000 người/km²

Tìm các quận, huyện có dân số lớn hơn 200.000 nhưng có tỉ lệ nam/ nữ nhỏ hơn 1

145

Truy vấn theo thuộc tính (11)

Một số ví dụ Query

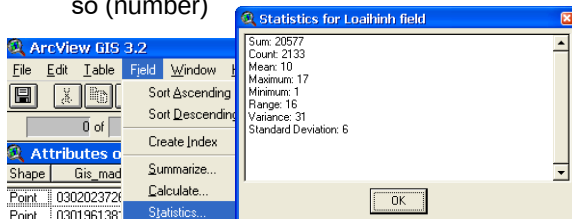
- Tìm các quận, huyện có dân số lớn hơn 200.000 nhưng có tỉ lệ nam/ nữ nhỏ hơn 1
- Tìm các phường ở quận 2 có mật độ >500 người/km²
- Tìm các doanh nghiệp có mã ngành là C và P

146

Truy vấn theo thuộc tính (12)

Thống kê giá trị của 1 trường dữ liệu:

- Thống kê mô tả: Sum, count, mean, min, max, range, variance, standard deviation.
- Chỉ áp dụng đối với trường dữ liệu dạng số (number)



147

Truy vấn theo không gian (1)

Tìm những đối tượng nằm trong phạm vi địa lý nhất định

- Chọn trực tiếp đối tượng
- Chọn đối tượng trong phạm vi cho trước
- Chọn đối tượng dựa trên mối quan hệ không gian với các đối tượng trên 1 lớp khác

148

Truy vấn theo không gian (2)

Chọn trực tiếp đối tượng

- Active lớp dữ liệu cần truy vấn
- Chọn công cụ Select Feature

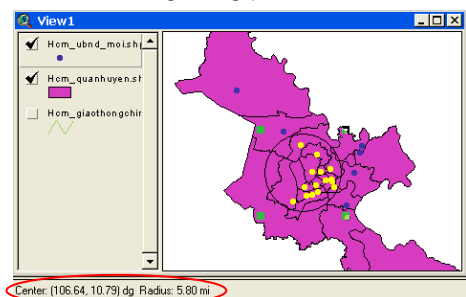


Click chọn từng đối tượng/
Kéo vùng tạo thành hình chữ nhật bao lấy đối tượng

149

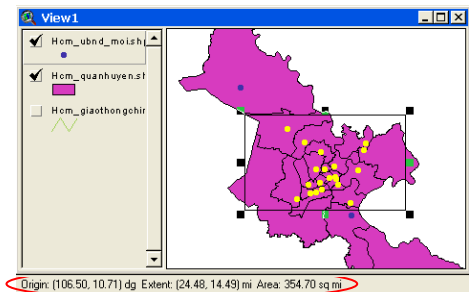
Truy vấn theo không gian (3)

Chọn đối tượng trong phạm vi cho trước



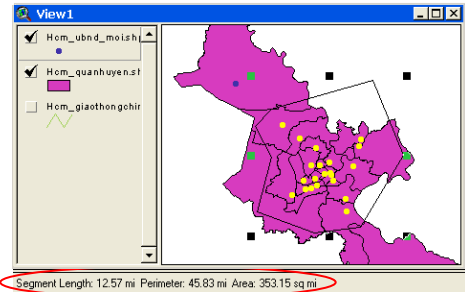
150

Truy vấn theo không gian (4) Chọn đối tượng trong phạm vi cho trước



151

Truy vấn theo không gian (5) Chọn đối tượng trong phạm vi cho trước



152

Truy vấn theo không gian (6)

Chọn đối tượng trong phạm vi cho trước

- Active lớp dữ liệu cần truy vấn
- Vẽ phạm vi truy vấn



- Nhấn vào nút lệnh "Select features using graphic"



153

Truy vấn theo không gian (7) Ví dụ về truy vấn:

- Theo quy định mới của UBND TP, trong phạm vi cách UBND các quận 500m không được tiến hành bất kỳ hình thức kinh doanh nào. Hãy tìm ra những doanh nghiệp cách UBND quận 3 trong phạm vi bán kính 50m để UBND ra quyết định ngưng hoạt động?
- Tìm các UBND quận huyện cách UBND TP không quá 6km

154

Truy vấn theo không gian (8)

Chọn đối tượng dựa trên mối quan hệ không gian giữa 2 lớp

- Are completely within
- Completely contain
- Intersect
- Have the center in
- Contain the center of
- Are within the distance of

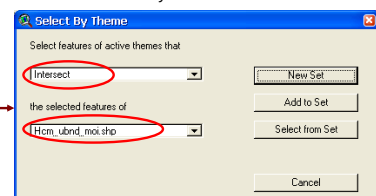
155

Truy vấn theo không gian (9)

Chọn đối tượng dựa trên mối quan hệ không gian giữa 2 lớp (Arcview GIS 3.x)

- Các bước:

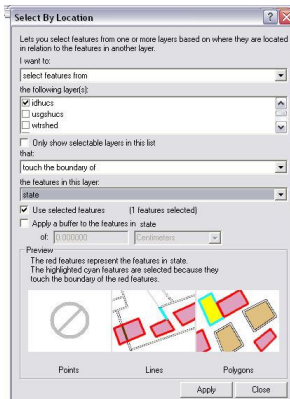
- + Chọn đối tượng có mối quan hệ không gian (B) với các đối tượng muốn chọn (A)
- + Active lớp chứa đối tượng muốn chọn (A)
- + Vào menu Theme\ Select by theme:



156

Truy vấn theo không gian (10)

Giao diện ArcGIS



157

Các truy vấn trong ArcGIS

- Truy vấn/ Lựa chọn theo thuộc tính
 - SQL theo các trường (fields) và bản ghi (records)
- Truy vấn/ Lựa chọn theo không gian/ vị trí (location)
 - Distance
 - Within
 - Intersect
 - Contain

158

Truy vấn theo không gian (11)

Chọn đối tượng dựa trên mối quan hệ không gian giữa 2 lớp – Một số ví dụ

- Phường/ xã nào có đặt UBND Quận/ huyện?
- Tìm các thảm xanh nằm hoàn toàn trên địa bàn quận 1 và quận 3.
- Hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè nằm trên địa bàn những quận nào?
- Xác định các tỉnh/huyện có đường QL 1A đi qua.

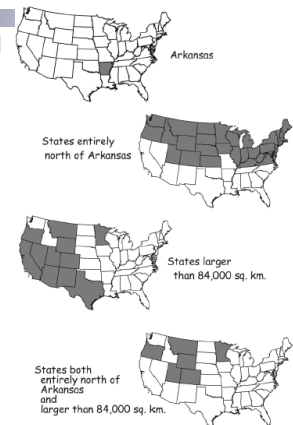
159

Truy vấn theo không gian (12)

(Minh họa)

Select:

1. State = Arkansas
2. States = entirely north of Arkansas
3. States_area > 84,000 sq. mi.
4. States both entirely north of Arkansas and larger than 84,000 sq. mi.



Bolstad, 2005

160

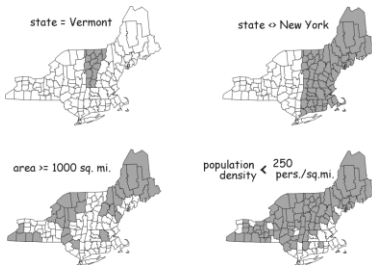
Truy vấn theo không gian (13)

(Minh họa)

Biểu thức luận lý

Boolean expressions

1. (area > 100,000)
AND
(farm_income < 10 billion)
2. NOT (state = Texas)
3. [(rainfall > 1000)
AND
(taxes = low)]
OR
[(house_cost < 65,000)
AND
NOT (crime = high)]

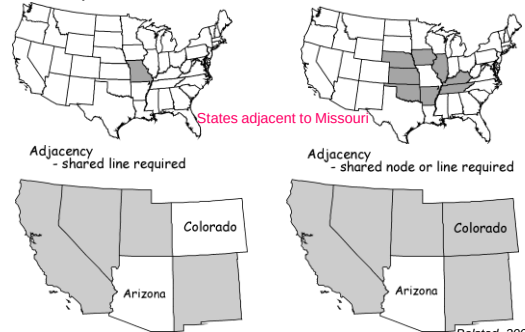


Bolstad, 2005

161

Truy vấn theo không gian (14)

(Minh họa)



Bolstad, 2005

162

Truy vấn theo không gian (15)

(Minh họa)

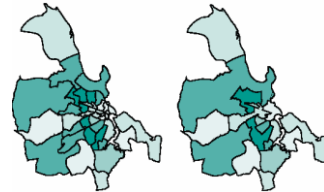


States containing a portion of Mississippi River or its attributes are selected
Bolstad, 2005

163

Phân nhóm, tổng quát hoá (1)

- Phân nhóm là quá trình nhận diện tập hợp các đối tượng đưa vào cùng nhóm và xác định khuôn mẫu mới



164

164

Phân nhóm, tổng quát hoá (2)

- Các phần mềm GIS đều có chức năng phân nhóm;
- Phân nhóm dữ liệu raster thường sử dụng các trị số (của pixel) để xác định nhóm

1	1	1	2	8
4	4	5	4	9
4	3	3	2	10
4	5	6	6	8
4	2	1	1	1

(a) original raster

1	1	1	1	4
2	2	3	2	5
2	2	2	1	5
2	3	3	4	4
2	1	1	1	1

(b) equal interval classification

original value	new value	# cells
1,2	1	9
3,4	2	8
5,6	3	3
7,8	4	3
9,10	5	2

165

165

Phân nhóm, tổng quát hoá (3)

- Phân nhóm được thực hiện trên từng lớp dữ liệu. Khi thực hiện trên nhiều lớp phân nhóm thường đóng vai trò như một phần của phép chồng ghép lớp
- Tổng quát hóa (Generalization) là gom các nhóm nhỏ thành những nhóm lớn, giảm chi tiết, có tính tổng quát hơn.

166

166

Phân nhóm (1)

Ví dụ phân nhóm theo kích thước polygons

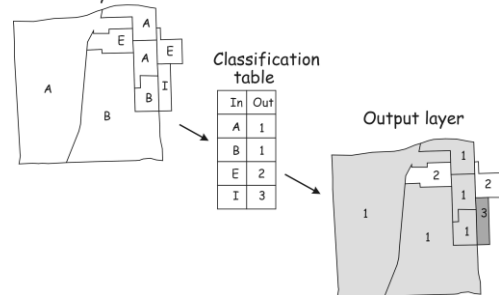


Bolstad, 2005

167

Phân nhóm (2)

Sử dụng Bảng phân nhóm
Source layer



Bolstad, 2005

168

Phân nhóm (3)

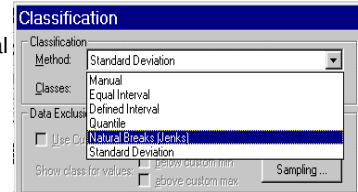
Phân nhóm nhị phân (manual binary classification)



169

Phân nhóm (4)

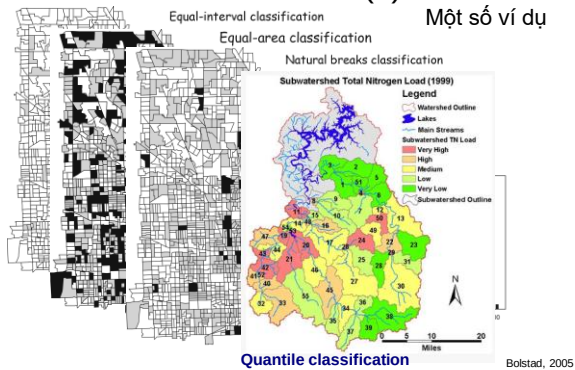
- Nếu số lượng đối tượng cần phân nhóm lớn cần thực hiện quá trình phân nhóm tự động
- Phương pháp phân nhóm tự động căn cứ trên các giải thuật hoặc các công thức toán
- Một số phương pháp phổ biến:
 - Equal interval
 - Defined interval
 - Equal area
 - Quantile
 - Natural breaks



170

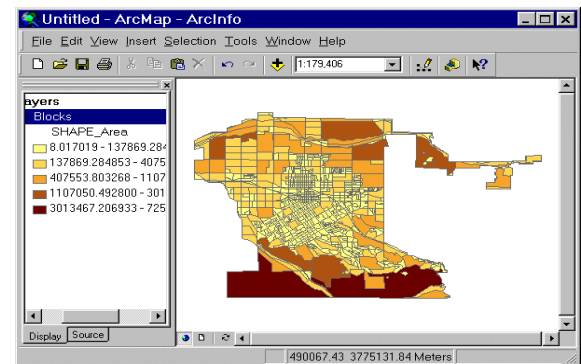
Phân nhóm (5)

Một số ví dụ



171

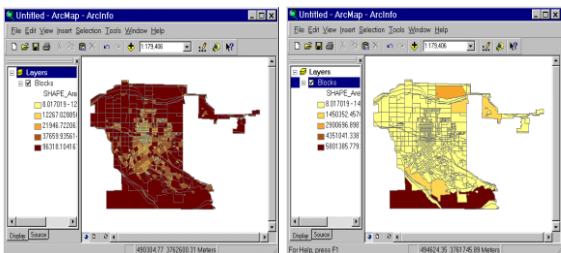
Natural breaks



172

Quantile và Equal interval

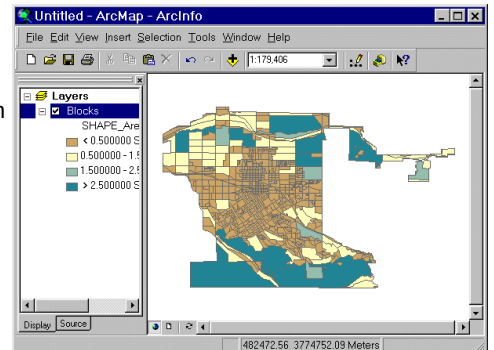
- Quantile: Số đối tượng như nhau trong mỗi lớp
- Equal interval: Chia lớp theo khoảng giá trị



173

Standard deviation

Phân bố đều quanh mức trung bình



174

Kiểm tra

Kiểm tra là quy trình so sánh giá trị thuộc tính của tất cả các mẫu tin trong cơ sở dữ liệu với giá trị dữ liệu gốc ban đầu.

(Verification is a procedure for checking the values of attributes for all records in a database against their correct values. Keith C. Clarke, 1997)

175

175

Phân tích kết hợp dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian

- Chồng lớp (Overlay)
- Hàm lân cận (Neighborhood Function): phân tích quan hệ giữa đối tượng và các đối tượng nằm gần. Có thể ứng dụng trong xử lý ảnh.
- Điểm trong đa giác và đường trong đa giác
- Chức năng địa hình: sử dụng cho các bề mặt với giá trị liên tục như độ cao, độ ồn, mức ô nhiễm,...
- Vùng Thiessen (voronoi): vùng được tạo ra bởi các đa giác có cạnh cách đều các điểm cho trước.

176

176

Chồng xếp lớp (Overlay)

- Các phép chồng xếp lớp (đã giới thiệu)

177

177

Hàm lân cận (Neighborhood Function)

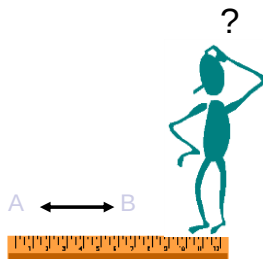
- Hàm lân cận phân tích quan hệ giữa đối tượng và các đối tượng ở xung quanh. Ví dụ, trong một khu vực xác định, sử dụng hàm này phân tích, xác định loại hình sử dụng đất phù hợp trên cơ sở những loại hình sử dụng đất đã biết,
- Hàm này thường được sử dụng nhiều trong xử lý ảnh
- Lớp dữ liệu mới được tạo ra bằng cách tính toán giá trị vị trí trên cơ sở sử dụng hàm đối với những giá trị độc lập xung quanh
- Hàm lân cận rất có ý nghĩa trong đánh giá đặc trưng, đặc thù khu vực

178

178

ArcGIS: Proximity analysis

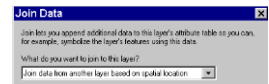
- Định vị đối tượng trên cơ sở khoảng cách với các đối tượng khác
- Buffering
- Tìm kiếm đối tượng gần nhất trên cơ sở phép kết không gian (spatial join)



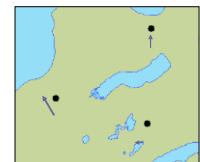
179

Spatial join

- Kết trên cơ sở vị trí
 - ☐ Tìm các đối tượng gần nhất
 - ☐ Tìm đối tượng trong đa giác
 - ☐ Tìm đối tượng cắt (intersects)
- Appends thuộc tính và tính khoảng cách (ArcView GIS 3.x)



ID	PACK	FID_2	NAME	Distance
7	Thordane	50	Thompson Lake	489.974495
5	Chet Joseph	105	West Hawk Lake	879.358413
1	Rose Creek	154	Caddy Lake	1527.485432
4	Chet Joseph	159	Falcon Lake	2929.724432
2	Leopold	187	Nutmilk Lake	2141.221096



180

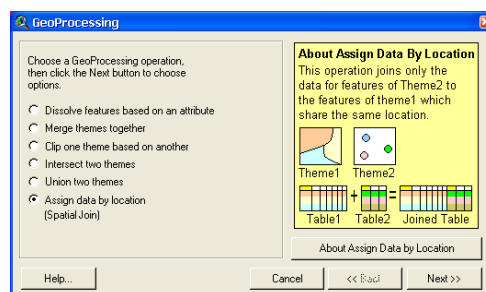
ArcView GIS 3.x – Assign (1)

Kết nối dữ liệu thuộc tính dựa vào mối quan hệ không gian giữa các đối tượng trên 2 lớp:

- Quan hệ gần nhất
- Quan hệ chứa trong
- Quan hệ phần tử

181

ArcView GIS 3.x – Assign (2)



182

ArcView GIS 3.x – Assign (3)

- Quan hệ gần nhất (Spatial Join)
- Kết nối dữ liệu thuộc tính của 2 lớp (điểm – điểm, điểm – Đường, đường – điểm)
- Dữ liệu không gian không thay đổi
- Dữ liệu thuộc tính của lớp này sẽ gắn với bảng thuộc tính của đối tượng trên lớp kia dựa trên mối quan hệ gần nhất
- Field "Distance" sẽ được tự động tạo ra để cho biết khoảng cách đối tượng này tới đối tượng kia

183

Điểm trong đa giác và đường trong đa giác

- Chức năng xác định điểm trong đa giác và đường trong đa giác có nhiều ứng dụng thiết thực.
- Chức năng này trong phần mềm GIS thường là các hàm tìm kiếm, truy vấn chuyên biệt đối với các đối tượng dữ liệu vector. Với môi trường dữ liệu raster, chức năng thường là một phần của phép chồng lớp với dữ liệu vùng trên một lớp còn dữ liệu điểm/đường trên lớp dữ liệu khác

184

184

Chức năng địa hình

- Chức năng địa hình được sử dụng cho các bề mặt với giá trị liên tục như độ cao, độ ồn, mức ô nhiễm,...
- Bề mặt liên tục trong GIS được thể hiện bằng DEM
- Hai chỉ số thường được quan tâm sử dụng là Slop (độ dốc) và Aspect (hướng dốc)

185

185

Vùng Thiessen, Nội suy

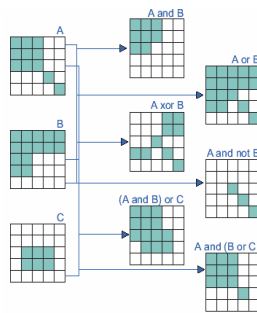
- Vùng Thiessen (đa giác voronoi): vùng được tạo ra bởi các đa giác có cạnh cách đều các điểm cho trước. Cấu trúc TIN thường được sử dụng để tạo vùng Thiessen.
- Nội suy là quá trình tìm kiếm, xác định những giá trị chưa biết từ tập các giá trị đã có. Phép nội suy rất hay được sử dụng trong các bài toán liên quan đến mô hình bề mặt liên tục.

186

186

Mô hình hoá bản đồ (1)

- Trong phạm vi raster: sử dụng các chức năng căn bản của GIS theo thứ tự logic để giải những bài toán không gian phức tạp.
- Sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi phân tích kết hợp nhiều yếu tố địa lý phân tán.

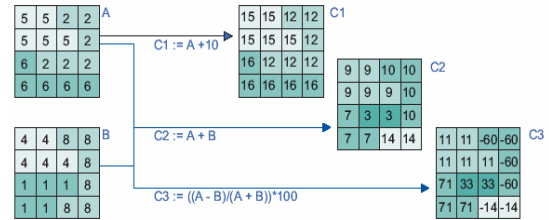


187

187

Mô hình hoá bản đồ (2)

- Đại số bản đồ: các dữ liệu số trên bản đồ có thể được thao tác xử lý



188

188

Chức năng kết nối (1)

- Đo đạc tiếp giáp: ước tính các đặc tính của các đơn vị không gian có nối kết. Dùng để xác định khoảng cách ngắn nhất và dài nhất đi qua vùng tiếp giáp, xác định đặc điểm hình dạng kích thước của vùng.
- Tính toán cận kề: khoảng cách giữa các đối tượng gần nhau. Dạng phổ biến nhất là vùng đệm (buffer zone)
- Mạng lưới: tập hợp các đối tượng dạng đường có nối kết với nhau
- ...

189

189

Chức năng kết nối (2)

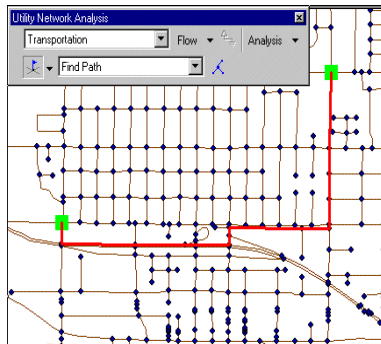
- Tập hợp các ràng buộc: ràng buộc là tập hợp các giới hạn bất buộc của mô hình (hoặc mạng lưới)
- Chức năng lan toả: tìm kiếm phương pháp tự nhiên tốt nhất để đạt được đến đích.
- Chức năng hướng dòng: tìm kiếm đường đi từng bước từ một điểm theo một số những quy tắc đặt trước.
- Chức năng liên thông: nhìn thấy dữ liệu từ một điểm

190

190

Mạng lưới (geometric networks)

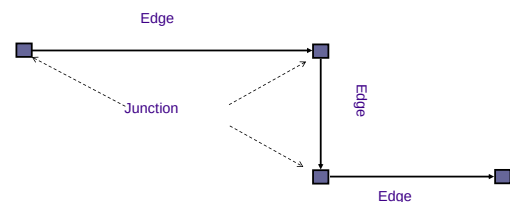
- Quan hệ mạng lưới giữa các lớp đối tượng
- Tạo trong ArcCatalog, chỉnh sửa và phân tích trong ArcMap



191

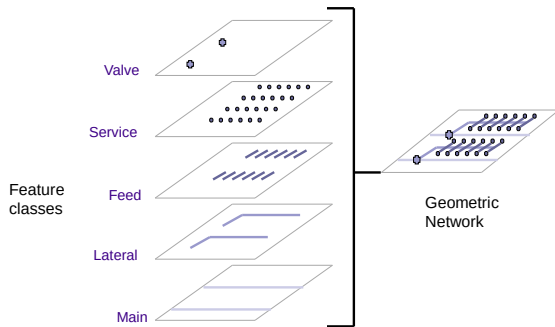
Đối tượng mạng lưới đơn giản

- Edges có giá trị khoảng cách và hướng
- Các edges kết thúc bởi junction
- Junctions nối các edges



192

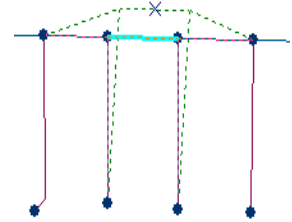
Lưu mạng lưới



193

Tính kết nối của mạng lưới

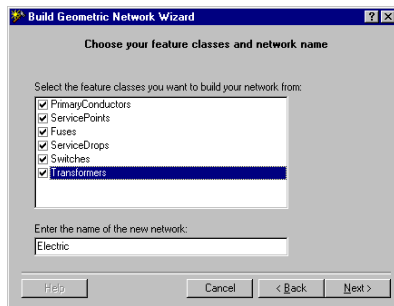
- Các đối tượng của mạng lưới có tính kết nối (connectivity)
- Các đối tượng được bắt dính (snapped) vào các kết nối đã thiết lập và duy trì kết nối (ngay cả khi mạng lưới thay đổi)



194

Xây dựng mạng lưới trong ArcGIS

- Chọn dataset
- Feature classes
- Đặt tên
- Bắt dính
- Hoàn chỉnh (junction đầu - source, junction cuối - sink, hướng, các quy tắc, hạn chế (restricting flow)....)



195

Chức năng xuất

- Ghi chú bản đồ
- Mẫu vẽ và kiểu đường
- Ký hiệu đồ họa

196

196

Các công cụ phân tích và GIS

- Các công cụ để phát hiện ra các quan hệ không gian và để phục vụ mô hình hoá thời gian gần đây mới được tích hợp vào trong các phần mềm GIS.
- Các công cụ thống kê và phân tích không gian cũng mới được tích hợp vào GIS, hiện vẫn còn rất nhiều người sử dụng dùng những hệ thống phần mềm ngoài GIS.
- Các hiện tượng của thế giới thực luôn vận động, trong khi đó thì GIS mang tính tĩnh cao. Vì vậy các phương pháp chia thời (time-slice) và animation có thể là chìa khoá của quá trình trực quan hoá và xu hướng phân tích không gian mới.

197

197

Hết nội dung chính chương 5

Cám ơn!

198